



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB Y MÓVIL PARA
AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN
ORGANIZACIONES MEDIANTE CÓDIGO QR

TRABAJO DE GRADUACIÓN:
TEÓRICO-PRÁCTICO

ASESOR:
MGTR. JOSÉ JAVIER CHIRÚ

INTEGRANTES:
ANETH ACOSTA 8-988-332
SARA CEDEÑO 8-973-1090

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA
EN DESARROLLO DE SOFTWARE

RESUMEN

El presente trabajo describe el desarrollo de un prototipo de aplicación web y móvil diseñado para optimizar la gestión de mantenimiento y limpieza en empresas del sector, particularmente aquellas que operan en entornos corporativos o edificios de oficinas. El enfoque principal de la propuesta es la automatización de tareas mediante el uso de códigos QR, con el fin de facilitar el control de las actividades operativas y mejorar la trazabilidad de los procesos.

La solución tecnológica permite a los usuarios registrar el cumplimiento de sus asignaciones escaneando un código asignado a cada espacio físico. Al mismo tiempo, los administradores y supervisores pueden acceder a paneles diferenciados donde es posible monitorear en tiempo real el avance de las tareas, generar reportes y mantener un control estructurado del servicio.

Este desarrollo surge como respuesta a la ineficiencia observada en los métodos tradicionales, los cuales dependen en gran medida de registros manuales que dificultan el seguimiento y la toma de decisiones oportunas. Para guiar la ejecución del proyecto se adoptó la metodología ágil Scrumban, que combina las ventajas de Scrum y Kanban, permitiendo una gestión dinámica, flexible y orientada a resultados concretos.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encuentran la gestión de usuarios, el control de acceso por roles, la interfaz adaptada a cada tipo de usuario, el escaneo de códigos QR y la integración de herramientas básicas de comunicación interna. El prototipo fue sometido a pruebas en un entorno simulado, lo cual permitió validar su funcionamiento general y evidenciar mejoras significativas en términos de organización, eficiencia operativa y control del servicio.

DEDICATORIA

Aneth Acosta Carrasco:

Padres, mi mayor trabajo será que ustedes siempre estén orgullosos de mí y por eso esta tesis es por y para ustedes. No ha sido fácil, pero sin su apoyo nada de esto hubiese sido posible. Gracias por cada sacrificio y situación en la cuales siempre me pusieron a mí y a mis estudios por delante.

Mamá, te dedicó esta tesis por tu presencia inquebrantable, por priorizarme ante cualquier situación. Esto es una muestra de lo maravillosamente madre que eres. Gracias por estar ahí detrás, siendo esa voz de aliento que enseñarme a no rendirme y a creer que soy capaz de esto y más.

Papá, te dedicó esta tesis por tu paciencia infinita, por ser ese impulso constante y por cada sacrificio que hiciste para que yo estuviera bien, gracias por acompañarme en cada etapa que paso y por siempre recordarme que debo seguir creciendo día tras día.

También quiero dedicar esta tesis a mi abuelo Casca que, aunque no esté muy anuente a lo que pasa, su rostro se iluminó cuando le dije que su negra iba a sustentar para graduarse de la universidad. Y a mamaíta, que siempre encuentra la manera de estar presente. No dudo que está orgullosa de mí dónde esté.

Y, por último, me la dedico a mí, a esa pequeña niña que soñaba con un mundo donde pueda dedicarse a algo relacionado con la tecnología y su pasión por el baile. Esto es una muestra de que si pudo sacar sus estudios adelante sin hacer a un lado su amor por la danza. Es el resultado de muchas traspasadas, risas y llantos que salieron a flote en momentos de frustración. Pero hoy recuerda: la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial.

DEDICATORIA

Sara Cedeño:

Esta tesis se la dedico primeramente a Dios, por iluminar mis pasos, por ser mi guía constante, por darme sabiduría, fuerza y esperanza en los momentos más difíciles y por permitirme llegar hasta este logro tan significativo en mi vida. Porque sin su bendición y su guía divina, este logro no habría sido posible.

Esta tesis también se la dedico también a mi hermanito, Samuel Miranda, para que siempre recuerde que tiene una hermana guerrera y perseverante, que nunca se rinde ante las dificultades. Quiero que sepas, Samuelín, que, si yo pude lograrlo, tú también puedes alcanzar cada una de tus metas, porque el potencial que llevas dentro es inmenso. Gracias por acompañarme en este camino académico, por tu cariño y por aprender a mi lado parte de todo lo que yo he aprendido. Te amo muchísimo, y siempre podrás contar conmigo en cada paso que des hacia tus sueños.

Se la dedico con todo mi amor a mi familia, especialmente a mi mamá y a mi abuela Mami, quienes han sido mi mayor motivación, mi refugio, por sus consejos, por el apoyo más valioso que he tenido y tengo a lo largo de mi vida y por enseñarme a luchar con mucha valentía por mis metas. También extendo esta dedicatoria a mi madrina Sonia y a mi tío y padrino Javier, quienes han sido pilares fundamentales en este camino, brindándome siempre un impulso para seguir, apoyo, motivación y cobijo en los momentos más desafiantes de este camino académico.

Dedico esta tesis a mi pareja, por su paciencia, compañía incondicional y por creer en mí incluso en los momentos en los que yo misma dudaba. Gracias por ser parte esencial de este proceso y por recordarme que los sueños se construyen de la mano de quienes te aman.

A mi asesor, Mgtr. José Javier Chirú, por su compromiso, por compartir su conocimiento con dedicación y por impulsar la excelencia de este trabajo. Gracias por guiar mis ideas con profesionalismo y confianza.

Esta tesis también me la dedico a mí misma, porque detrás de cada página hay disciplina, noches sin dormir, sacrificio, constancia y una gran fe en mi futuro. Este logro es una prueba del esfuerzo que he puesto en construir mis sueños.

Se la dedico a mi perrita Zoe, mi compañera emocional y fuente de alegría. Aunque la distancia nos separó durante la elaboración de esta tesis, el amor que siento por ella me acompañó en cada paso y fue una motivación constante para culminar con éxito este recorrido.

Finalmente, le dedico este logro a mi abuelo, Ricaurter Samudio, mi querido papá que está en el cielo, porque sé que desde lo más alto ha sido mi ángel guardián, celebrando cada uno de mis triunfos y acompañándome en silencio durante este recorrido. Sé que estaría inmensamente orgulloso de mí, de todo lo que he alcanzado y del camino que continúo forjando. Esta victoria también es suya, y siempre lo llevaré conmigo.

AGRADECIMIENTO

Aneth Acosta Carrasco:

Primeramente, quiero agradecer a Dios y Jesús Nazareno por darme la sabiduría y fortaleza de culminar una etapa tan importante en el camino de mi vida profesional.

Le agradezco mis padres por ser siempre mi apoyo incondicional e inspiración para trabajar y lograr un mejor futuro. Por cada palabra de ánimo y consejo que me levantaron en momento en los que dudaba de mi potencial. Por todos los valores y enseñanzas que me inculcaron, por la perseverancia y compromiso ante mis estudios, y ser ese soporte que me mantiene firme ante cualquier adversidad.

Agradezco a mi abuela Argelis por ser un ejemplo de superación y modelo a seguir. A mi padrino Gaspar por su orientación y consejos. A la familia Modelo Elliot, sin cuyo apoyo para poder presentar el examen de admisión este camino no hubiese sido lo mismo, gracias por siempre estar presentes.

A quien, con su apoyo silencioso, me acompañó recordándome con sus palabras lo importante de seguir y lo afortunada que soy de poder culminar este proceso académico; su comprensión, paciencia y cariño están siempre presentes.

A los integrantes del Grupo Recreativo, gracias por hacer más llevadera las traspasadas, las horas libres más divertidas y este camino más ameno con su compañía.

A la Agrupación Sentimientos de Mi Tierra, por los momentos compartidos durante esta etapa, por permitirme representar con orgullo a la institución y por darme la oportunidad conocer grandes personas con las que comparto el mismo sentimiento de orgullo cultural.

Mi agradecimiento especial al Mgtr. José Javier Chirú, por su gran labor como profesor y por mostrar su entusiasmo al ser asesor de nuestra tesis. Gracias por cada explicación y por ofrecer esa confianza que permite que sus estudiantes se

sientan cómodos en el aula de clases. Su constante apoyo, disposición y paciencia han sido clave para lograr este éxito.

A mi compañera Sara Cedeño, con quien tuve la loca idea de terminar esta etapa con una tesis teórica-práctica, sin saber a qué nos adentrábamos. Gracias por ser esa compañera presente dentro y fuera de clases, por tu constancia, responsabilidad y dedicación. Sin ti, esto no habría sido posible. Mis mejores deseos para ti; siempre te tendré presente.

AGRADECIMIENTO

Sara Cedeño:

Agradezco a Dios, principalmente, por permitirme culminar de manera exitosa esta etapa de mi vida, por brindarme la fortaleza necesaria para continuar y por nunca dejarme sola a pesar de los altibajos que se presentaron en el camino.

Agradezco profundamente a mi madre, Yesika Samudio. Aunque a veces sea insistente, exigente y protectora, su amor y preocupación por mi futuro han sido la base de mi crecimiento. Gracias, mamá, por creer en mi potencial, por impulsarme a dar siempre lo mejor de mí y por acompañarme en cada paso. Te amo con todo mi corazón.

A mi abuela Mami, quien ha estado conmigo en cada etapa académica, alentándome, motivándome y, por supuesto, consintiéndome con su deliciosa comida. Mami, eres la mejor compañera de vida que Dios pudo regalarme. Gracias por tu amor, tu apoyo y por celebrar conmigo este logro más. Te amo muchísimo, mi viejita linda.

Extiendo mi agradecimiento a mi madrina Sonia y a mi tío/padrino Javier, por su amor incondicional y por acompañarme en mis momentos más difíciles. Gracias por confiar en mí, por cada consejo, por escuchar todas mis ideas — incluso las más locas — y por motivarme constantemente a seguir adelante. Los amo demasiado.

A mi novio, gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba. En cada obstáculo, cuando pensaba en rendirme, tú estabas allí recordándome mis capacidades, el valor de mis sueños y lo especial de este proyecto. Tus palabras de aliento fueron un pilar fundamental para llegar hasta aquí. Te amo, mi amor.

A mis amistades, gracias por su cariño y apoyo durante este largo recorrido universitario. Aunque la distancia nos haya separado en algunos momentos,

siempre sentí su interés por mi bienestar y mi éxito. Gracias por acompañarme en este proceso; los quiero mucho.

Agradezco inmensamente a mi asesor, el Mgtr. José Javier Chirú, por aceptar recorrer este camino junto a mí. Gracias por su guía constante, por ayudarme a ver claridad en momentos de confusión y por creer en la calidad del trabajo que estaba construyendo. Su motivación fue clave para culminar esta tesis con éxito. Lo aprecio muchísimo, profesor.

También agradezco a mi compañera de tesis, Aneth Acosta, por su compromiso, compañerismo y fe en nuestro potencial. A pesar de los altibajos y momentos de presión, juntas logramos sacar adelante este proyecto con esfuerzo y dedicación. Gracias por tu apoyo, tu comprensión y por ser un gran pilar dentro de este proceso. Te quiero mucho.

Finalmente, me agradezco a mí misma. A cada desvelo que hoy tiene sentido, a mi resiliencia, a mi constancia y a mi capacidad de superar obstáculos. Me abrazo con orgullo por todo lo que aprendí e invertí en este hermoso proceso. Estoy profundamente agradecida por la profesional que estoy a punto de ser y porque hoy puedo decir que cada sacrificio valió completamente la pena.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS	xii
ÍNDICE DE TABLA.....	xiv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	3
1.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES	4
1.1.1. Estado actual en la gestión de limpieza y mantenimiento en las organizaciones.....	4
1.1.2. Trascendencia en la gestión y control de limpieza y mantenimiento en las organizaciones	4
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.....	5
1.2.1. Objetivo general	5
1.2.2. Objetivos específicos	5
1.3. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO DEL PROTOTIPO FOCUS CLEAN	5
1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	6
CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	8
2.1. AUTOMATIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ORGANIZACIONES.....	9
2.1.1. Análisis de estudios y proyectos previos	9
2.1.2. Beneficios de la automatización en la eficiencia operativa y reducción de errores	10
2.1.3. Evaluación de beneficios y limitaciones de la implementación de código QR	11
2.1.4. Aplicación web en la gestión organizacional	13
2.1.5. Aplicaciones móviles y su aporte en la automatización	14
2.1.6. Bases de datos en la nube	15
2.2. CÓDIGOS QR Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE TAREAS	16
2.2.1. Procesos y herramientas para la creación de códigos QR únicos	16

2.2.2. Estas son las 5 mejores herramientas para generar códigos QR (adaptado de Fraguera, 2025)	17
2.2.3. Ventajas de uso de códigos QR en la gestión de tareas	18
2.4. ROLES Y PERMISOS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA	
19	
2.4.1. Roles en aplicación web.....	19
2.4.2. Roles en la aplicación móvil	20
2.4.3. Ordenamiento de los roles asegurando el acceso de los usuarios solo a las funciones necesarias según sus responsabilidades	20
2.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO	21
CAPÍTULO III: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPO	22
3.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS EMPRESARIALES	23
3.1.1. Identificación de necesidades y usuarios objetivo	23
3.1.2. Requisitos funcionales y no funcionales del sistema	25
3.2. DISEÑO CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN.....	28
3.2.1. Diagrama de casos de uso y actores	30
3.2.2. Diseño de la base de datos y la interfaz del usuario	33
3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO.....	35
3.3.1. Desarrollo de funcionalidades claves dentro del prototipo	35
3.4. DISEÑO DE INTERFAZ E IDENTIDAD CORPORATIVA	36
3.4.1. Nombre y significado de la marca	36
3.4.2. Slogan y su interpretación	36
3.4.3. Paleta cromática institucional	37
3.4.4. Logotipo del sistema Focus Clean.....	39
3.5. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO	40
3.6. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO	63
3.7. RESUMEN DEL CAPÍTULO	64
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN Y RESULTADO	71
4.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	72

4.1.1. Diseños de pruebas piloto y grupos de control	72
4.1.2. Instrumentos de Evaluación	73
4.2. RESULTADO Y ANÁLISIS	76
4.2.1. Efectividad del prototipo en la gestión de mantenimiento y limpieza	77
4.2.2. Experiencia de usuario y retroalimentación recibida	79
4.2.3. Comparación entre el sistema automatizado y los métodos tradicionales	81
4.3. RESUMEN DEL CAPÍTULO	82
CONCLUSIÓN	84
RECOMENDACIONES	86
REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO INVESTIGATIVO	88
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	89

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Diseño de la arquitectura del prototipo Focus Clean.....	30
Ilustración 2 Flujos funcionales entre los roles del prototipo Focus Clean	32
Ilustración 3 Diseño de la Base de datos	34
Ilustración 4. Logo del prototipo Focus Clean.....	39
Ilustración 5. Inicio de sesión	41
Ilustración 6. Inicio del Administrador del sistema Focus Clean	42
Ilustración 7. Listado de Empleados para el Administrador del sistema Focus Clean.....	43
Ilustración 8. Creación de nuevo empleado del Administrador del sistema Focus Clean.....	43
Ilustración 9. Gestión de QR del Administrador del sistema Focus Clean	44
Ilustración 10. Gestión de QR del Administrador del sistema Focus Clean	44
Ilustración 11. Reporte del Administrador del sistema Focus Clean	45
Ilustración 12. Reporte del Administrador del sistema Focus Clean	46
Ilustración 13. Perfil de usuario del Administrador del sistema Focus Clean	46
Ilustración 14. Inicio de sesión	47
Ilustración 15. Inicio del Supervisor del sistema Focus Clean	47
Ilustración 16. Listado de Empleados del Supervisor del sistema Focus Clean.	48
Ilustración 17. Tareas Asignadas del Supervisor del sistema Focus Clean	49
Ilustración 18. Tareas Asignadas del Supervisor del sistema Focus Clean	49
Ilustración 19. Asignar Tarea del Supervisor del sistema Focus Clean	50
Ilustración 20. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean	50
Ilustración 21. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean	51
Ilustración 22. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean	51
Ilustración 23. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean.	52
Ilustración 24. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean	52
Ilustración 25. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean.	53

Ilustración 26. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean	53
Ilustración 27. Perfil de usuario del Supervisor del sistema Focus Clea	54
Ilustración 28. Inicio de sesión	55
Ilustración 29. Inicio del Empleado del sistema Focus Clean	56
Ilustración 30. Asignación del día para el Empleado del sistema Focus Clean..	57
Ilustración 31. Escanear el QR para el Empleado del sistema Focus Clean.....	58
Ilustración 32. Tareas completadas del Empleado del sistema Focus Clean.....	59
Ilustración 33. Tareas completadas del Empleado del sistema Focus Clean...	60
Ilustración 34. Tareas Pendientes del Empleado del sistema Focus Clean	61
Ilustración 35. Tareas Pendientes del Empleado del sistema Focus Clean.	62
Ilustración 36. Perfil de usuario del Empleado del sistema Focus Clean	63
Ilustración 37. Distribución de respuestas sobre el uso actual de registros manuales	76
Ilustración 38. Opinión sobre la eficiencia esperada del prototipo Focus Clean..	77
Ilustración 39. Impresión sobre la reducción de tiempo en registro con Focus Clean.....	78
Ilustración 40. Percepción sobre la trazabilidad de tareas mediante códigos QR.	79
Ilustración 41. Metodología actual de reportes del área de mantenimiento y limpieza.....	80
Ilustración 42. Percepción de beneficios más notorios del uso de códigos QR en el registro de actividades.....	80
Ilustración 43. Nivel de capacitación necesaria para una mejor implementación.	81
Ilustración 44. Demostración de la aceptación del personal ante la innovación.	81

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1. Cuadro comparativo de los Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales.....	27
Tabla 2. Conexiones funcionales entre los roles del prototipo Focus Clean	33
Tabla 3. Paleta de colores.....	37
Tabla 4. Resumen de planteamiento metodológico en comparación teórica	73

INTRODUCCIÓN

En el entorno organizacional actual, la modernización de los procesos internos se ha convertido en un factor clave para lograr altos niveles de eficiencia, productividad y calidad en los servicios. Dentro de este marco, la gestión de limpieza y mantenimiento de las infraestructuras empresariales juega un papel esencial, ya que garantiza espacios seguros, adecuados y funcionales para el desarrollo de las actividades laborales. La correcta supervisión de estas tareas contribuye directamente al bienestar de los colaboradores, al cuidado de los activos físicos y a la proyección de una imagen corporativa positiva.

No obstante, en muchas empresas persisten métodos tradicionales basados en el uso de formularios en papel, registros manuales u otros mecanismos que dificultan el seguimiento puntual de las actividades. Este tipo de gestión genera duplicidad de datos, poca visibilidad del estado real de las instalaciones y retrasos al momento de identificar incidencias o necesidades de intervención. La falta de información consolidada y accesible en tiempo real limita la toma de decisiones oportunas, disminuye la eficiencia y puede afectar los estándares de calidad esperados.

Ante este escenario, la digitalización representa una alternativa viable para transformar el modelo operativo. Uno de los recursos tecnológicos más utilizados actualmente por su accesibilidad y flexibilidad son los códigos QR, los cuales permiten enlazar espacios físicos con información digital actualizada, ofreciendo un mecanismo de verificación rápido, confiable y sin necesidad de invertir en dispositivos especializados. Su aplicación en actividades de mantenimiento y limpieza permite registrar la ejecución de tareas en el mismo lugar donde ocurren, asegurando mayor control y trazabilidad del servicio.

Como respuesta a esta necesidad surge Focus Clean, un prototipo de aplicación web y móvil diseñado para optimizar la gestión de limpieza y mantenimiento dentro de organizaciones corporativas. Esta herramienta permite registrar asignaciones, escanear códigos QR para validar el cumplimiento de las actividades, generar

reportes automáticos y visualizar información dinámica sobre el desempeño del personal. Con ello, se garantiza un flujo ordenado de la información, minimizando errores humanos y fortaleciendo la comunicación entre los distintos perfiles involucrados en el proceso operativo.

El desarrollo de esta solución tecnológica está orientado a demostrar que la automatización de los procesos contribuye significativamente a mejorar la productividad, incrementar la transparencia de la gestión y facilitar un monitoreo más preciso del estado de las instalaciones. Adicionalmente, el uso de un medio digital reduce el consumo de materiales físicos derivados de los registros manuales, lo que aporta a la sostenibilidad ambiental y a una administración más responsable de los recursos.

En este sentido, Focus Clean se presenta como una propuesta innovadora, adaptable y alineada con la transformación digital que demandan las organizaciones modernas. Su implementación busca sentar las bases de un sistema más ágil, eficiente y accesible, que fortalezca la calidad en los servicios de limpieza y mantenimiento y contribuya a la continuidad operativa en los entornos laborales.

En síntesis, este proyecto tiene como finalidad evaluar el impacto y los beneficios de la automatización en la gestión de tareas operativas mediante el uso de códigos QR, estableciendo un precedente de mejora continua y evolución tecnológica en áreas tradicionalmente gestionadas de manera manual.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

1.1.1. Estado actual en la gestión de limpieza y mantenimiento en las organizaciones

En la actualidad, el seguimiento y control de las tareas del área de limpieza y mantenimiento se lleva a cabo, en su mayoría, de forma manual. Esta situación genera procesos largos y complejos, tanto para los trabajadores como para los administradores. En el contexto nacional, se observa que gran parte de las empresas dedicadas a este sector carecen de métodos innovadores o sistemas modernos que optimicen la gestión diaria en edificios u oficinas. Asimismo, la falta de aplicaciones móviles dirigidas al personal operativo dificulta el monitoreo y registro eficiente de las tareas, lo cual limita el aprovechamiento de herramientas digitales y procesos automatizados que podrían permitir una gestión más proactiva y eficaz frente a diversas situaciones operativas.

1.1.2. Trascendencia en la gestión y control de limpieza y mantenimiento en las organizaciones

Los altos estándares de limpieza y gestión de tareas de mantenimiento y control son cruciales para el funcionamiento eficiente de todas las organizaciones, especialmente en entornos empresariales donde la apariencia, la limpieza y el orden impactan directamente en la productividad, la seguridad y en cómo se trata y se percibe a los clientes.

Un entorno limpio y ordenado no solo garantiza más salud y bienestar en el trabajo para los colaboradores, sino que también facilita la provisión de infraestructura y prolonga la vida útil de los activos físicos. Además, el establecimiento de mecanismos de control efectivos puede prevenir fallas del sistema, detectar incidentes más rápidamente y cumplir con los estándares de calidad de los servicios prestados. De esta manera, la integración de la tecnología digital y las herramientas automatizadas como un método principal parece ser bastante relevante para fortalecer los procesos de toma de

decisiones a nivel de implementación, reduciendo sustancialmente los errores humanos.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web y móvil que permita la automatización del control y gestión de tareas de mantenimiento y limpieza en un entorno empresarial, con la integración del uso de códigos QR como herramienta enfocada principalmente para identificar las realizaciones de tareas en el sistema.

1.2.2. Objetivos específicos

- Realizar un análisis exhaustivo de las necesidades y procesos de mantenimiento y limpieza en organizaciones para definir los requisitos funcionales del sistema.
- Implementar una interfaz de usuario intuitiva y funcional para la aplicación web que facilite a los administradores la creación, asignación, programación y supervisión de tareas de mantenimiento y limpieza, así como la generación de reportes y estadísticas detalladas.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita el escaneo de códigos QR para registrar la finalización de tareas de mantenimiento y limpieza.
- Realizar encuestas para comprobar el sistema actual y la aceptación de la implementación del prototipo.
- Evaluar y documentar los resultados obtenidos para mejoras futuras.

1.3. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO DEL PROTOTIPO FOCUS CLEAN

En gran parte de las organizaciones, la gestión de tareas de limpieza y mantenimiento aún se realiza de forma manual, lo que genera ineficiencias, pérdida de información y dificultades en el seguimiento de actividades. Esto provoca no solo una baja productividad por parte de los colaboradores, sino

también limita la supervisión y el control por parte de los encargados superiores. De ahí surge la idea de brindar una solución a esta problemática, innovando y transformando los procesos para que se desarrollen en tiempo real.

El desarrollo se plantea con la propuesta de un prototipo web y móvil que automatiza la gestión y el control de dichas tareas mediante el uso de códigos QR. Su implementación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también promueve la transparencia en el cumplimiento de tareas y responsabilidades, fortaleciendo así la toma de decisiones basada en datos. Es importante abarcar un amplio rango de pequeñas empresas que podrían beneficiarse de sistemas como este.

Desde una perspectiva académica, este trabajo contribuye al conocimiento y aplicación de tecnologías digitales en la administración operativa. Asimismo, representa un ejemplo de cómo se implementan metodologías ágiles para el desarrollo exitoso de soluciones concretas a problemas cotidianos. Con la integración de códigos QR —una herramienta de bajo costo— junto a plataformas web y móviles, se apuesta por la innovación y se demuestra que para innovar no es necesario incurrir en grandes costos, sino identificar adecuadamente la problemática y ofrecer una solución concreta para los usuarios reales.

1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Enfoque metodológico

Con el propósito de ofrecer una solución útil, el presente estudio adoptó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, lo que permitió analizar objetivamente el impacto de una herramienta tecnológica basada en Código QR en la gestión diaria de tareas operativas. El enfoque que combinó elementos descriptivos y exploración, para comprender en profundidad las necesidades reales de los usuarios y las condiciones actuales del entorno en que se implementaría el sistema. La intención fue no solo medir la eficiencia del prototipo, sino también identificar oportunidades de mejora desde una perspectiva práctica.

Diseño de la investigación

El diseño utilizado fue de una dirección no experimental y transversal, ya que no se manipuló directamente ninguna variable independiente, pero se observaron los procesos existentes y se desarrolló un prototipo de solución. El desarrollo del proyecto se estructuró, a través de una metodología de trabajo híbrida basada en Scrumban, que combina las metodologías de Scrum y Kanban.

¿Qué es Scrumban?

Scrumban es una metodología que se desarrolló en un principio para sobrellevar la transición de Scrum a Kanban o viceversa, estos eran utilizados para mayor experiencia en la utilización de una metodología a otra.

¿Qué es Scrum?

Metodología ágil que ofrece colaboración y realización de trabajos de alto impacto. Trabaja con sprints que, frecuentemente duran dos semanas. Scrum se basa en los siguientes principios de implementación:

- Inspección: Se revisa regularmente los procesos para la detección de problemas.
- Transparencia: El proceso debe ser visible para todos los miembros del equipo.
- Adaptación: Si al pasar la inspección, se detecta desvíos significativos, se procede a ajustarse.
- Iteración rápida: Por medio de la implementación de sprints, permite adaptar las necesidades a tiempo y procurar una entrega rápida.

¿Qué es Kanban?

Metodología basada en la mejora continua que distribuye equitativamente el trabajo dentro del equipo. Su gestión está en optimizar flujos y mejorar eficiencia buscando así más visualización y flexibilidad en el entorno de desarrollo que se implemente.

Dentro del prototipo Focus Clean, Scrum aportó una estructura de trabajo por sprints, planificación de tareas claves como la gestión de usuarios, generación de códigos QR y control de tareas, mientras que Kanban permitió una gestión visual del flujo de trabajo, facilitando adaptaciones continuas a los requerimientos emergentes.

Métodos de recolección y análisis de datos

Para la recolección de datos se utilizaron diversas técnicas que facilitaron la comprensión de las necesidades del usuario y la validación de la herramienta tecnológica:

- Observación directa: se documentaron los procesos actuales de control de tarea en empresas del sector de limpieza y mantenimiento, se analizan las deficiencias en los procesos manuales, como registros e inconsistencia en el seguimiento. Puntos que ofrece el prototipo Focus Clean.
- Entrevistas estructuradas: se redactó una encuesta estructurada para conocer el posicionamiento desde los diferentes roles a los que nos enfocamos. Dentro de la información que se obtuvo evaluamos detalles de funcionalidad, visualización, implementación y uso del sistema.
- Análisis comparativo: como resultado de la encuesta se realizó una serie de comparaciones con los objetivos principales del sistema. Funcionalidades del proceso que se analizaron: control de supervisión, tiempo de registro, validaciones, accesibilidad, costos operativos, entre otros.

El combinar estos tipos de métodos de recolección de datos nos permite garantizar un mejor desarrollo de prototipo, una mejor aceptación para el manejo y funcionamiento del sistema Focus Clean dentro del entorno corporativo.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. AUTOMATIZACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ORGANIZACIONES

La automatización permite transformar tareas rutinarias en procesos eficientes, reduciendo la carga manual sobre el personal. Mediante la digitalización se puede programar y registrar cada tarea en tiempo real, aportando a la creación de un historial accesible al instante.

En entornos operativos modernos, la digitalización de las tareas también hace posible programar, asignar y registrar cada actividad en tiempo real. Este tipo de registro automático genera evidencia inmediata de qué se hizo, cuándo se hizo y cuánto tomó, lo que mejora la trazabilidad y facilita la toma de decisiones basada en datos en lugar de depender únicamente de reportes manuales. Empresas que integran automatización y monitoreo en tiempo real reportan que esta capacidad les permite anticipar problemas en lugar de reaccionar cuando ya ocurrió la falla, optimizando recursos y reduciendo tiempos improductivos (IBM, 2025).

Diversos reportes de la industria indican además que la automatización libera al personal de tareas administrativas o repetitivas, permitiéndoles enfocarse en actividades de mayor valor, como la supervisión de calidad del servicio, la atención de incidencias críticas o la mejora continua del proceso. Esta redistribución del esfuerzo humano se asocia con incrementos medibles en productividad y reducción de costos operativos (IBM, 2025; ProcedureFlow, 2025).

2.2.1 Análisis de estudios y proyectos previos relacionados con la automatización de limpieza y mantenimiento

Durante la investigación se identificaron diversos casos de aplicación de procesos de automatización orientados a mejorar la gestión de limpieza y mantenimiento. Ejemplos más representativos son proyectos han demostrado la efectividad del uso de códigos QR como herramienta de automatización en entornos hospitalarios, industriales y corporativos. Estas soluciones han facilitado el control de tareas, el acceso inmediato a información sobre

asignaciones y personal responsable, así como el historial de intervenciones realizadas en determinados espacios o equipos.

Un ejemplo destacado en el ámbito corporativo es el sistema 0049BM Máximo, que integra códigos QR como identificadores únicos para cada equipo o activo. Al escanearlos desde un dispositivo móvil, el sistema proporciona acceso directo al historial de mantenimiento, manuales técnicos y la opción de registrar nuevas órdenes de trabajo. Esta implementación ha contribuido a reducir errores en los registros, mejorar la precisión en los reportes técnicos y optimizar los tiempos de respuesta ante fallas operativas (IBM, 2022).

2.1.2. Beneficios de la automatización en la eficiencia operativa y reducción de errores

La automatización representa una estrategia clave para reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa dentro de las organizaciones. En un entorno empresarial cada vez más competitivo y acelerado, tanto las grandes como las pequeñas empresas buscan ofrecer productos y servicios de forma más ágil, precisa y eficiente. La digitalización de tareas rutinarias no solo permite ahorrar tiempo, sino que también minimiza las fallas que suelen derivarse de procesos manuales, tales como registros duplicados, omisiones o retrasos.

Uno de los principales objetivos al implementar herramientas automatizadas es optimizar el flujo de trabajo y elevar la productividad. Procesos como ventas, control de inventario, producción y gestión de la cadena de suministro son áreas donde la automatización ha demostrado un impacto significativo. Es importante destacar que el nivel de automatización puede variar según el grado de madurez tecnológica y estratégica de cada organización. Algunas adoptan transformaciones parciales en áreas críticas, mientras que otras avanzan hacia una automatización total, reestructurando completamente sus

procesos operativos. En ambos casos, los resultados suelen reflejarse en una disminución de errores, una mejor asignación de recursos y una mejora en la calidad del servicio o producto final.

2.1.3. Evaluación de beneficios y limitaciones de la implementación de código QR

Primeramente, identificamos ¿Qué es el código QR?, del inglés Quick Response, o en similitud a respuesta rápida, es creado en el año 1994 por Denso Wave, con el objetivo de inventar un código que sea más fácil de escanear o leer información. Su principal uso fue para guardar la información sobre repuestos de vehículos en Japón. Al transcurrir el tiempo y evolucionar se fue desarrollando por la línea dispositivos tecnológicos portátiles.

Beneficios de implementación de códigos QR:

➤ Ahorro de dinero en impresión y materiales:

La impresión de códigos QR generan significativamente una reducción de costos de reimpresión y los residuos. El implementar códigos QR dinámicos en las áreas de trabajo hace que sea mucho más organizado, ya que solo se debe actualizar el contenido.

➤ Seguimiento de tareas en tiempo real:

Los códigos QR nos permite ver cuándo, dónde y que tan frecuente es la actividad que genera. Parte del seguimiento que ofrece:

- Cuantos escaneos se producen bajo un límite de tiempo.
- Qué tipo de dispositivo el personal utiliza.
- Fecha y hora exacta del escaneo.

Sea ecológico y reduzca los residuos:

Hoy en día se da valor a un negocio que busca sostenibilidad. Los códigos QR ayudan a reducir el impacto al medio ambiente. En lugar de realizar una gran impresión de volantes, menú o folletos con información,

pueden realizarse de forma digital. La integración del contenido digital con los códigos QR genera una serie de beneficios:

- Se utiliza mucho menos papel y tinta, con el consiguiente ahorro de recursos.
- Necesita menos envío, lo que reduce la contaminación y la huella de carbono.
- Es fácil de actualizar el contenido, por lo que se pierde menos tiempo.
- Demuestra que su empresa se preocupa por el medio ambiente.
- Puede utilizar el dinero que ahorra para otras iniciativas ecológicas. (*The QR Code Generator, 2025*).

Los códigos QR resuelven problemas reales a las pequeñas empresas. Reducen los costes de impresión, atraen a los clientes y simplifican las operaciones diarias.

Limitaciones de implementación de códigos QR:

- El uso de código QR puede crear dificultades para los usuarios que no estén relacionados con la tecnología actual. Esto puede impedir que se lleve a cabo las tareas y se cree desinterés de este.
- Riesgos de falsificación:
La problemática principal es la falsificación de los códigos QR. Al tratarse de un simple patrón gráfico, un atacante puede sustituirlo fácilmente.
- Sujeto a ataques phishing:
Como contenido del código QR puede tener enlaces a sitios web maliciosos sin que el usuario lo sepa. Al ser escaneado puede redirigir a una página fraudulenta.
- Dependencia de dispositivos móviles:

Sin importar que la mayoría de la población tiene un celular, va a depender si el dispositivo no tiene limitaciones para la lectura del código QR.

2.1.4. Aplicación web en la gestión organizacional

La implementación de aplicación web en el entorno empresarial para la gestión y automatización de procesos mejora la experiencia del usuario e incrementa el crecimiento de la empresa, sin limitaciones que presentan los sistemas actuales (Adaptive Tech, 2024).

Beneficios de implementar aplicación web:

- Accesibilidad y movilidad: las aplicaciones web empresariales permiten a los usuarios acceder a la plataforma desde cualquier ubicación y dispositivo con conexión a internet. Esto aumenta la colaboración en tiempo real, sin depender de un equipo específico.
- Compatibilidad multiplataforma: al ejecutarse desde un navegador web estas soluciones son compatibles con cualquier sistema operativo, eliminando la necesidad de desarrollar versiones específicas para Windows, macOS o Linux.
- Actualización centralizada y sin interrupciones: a diferencia de software tradicional, donde cada equipo debe actualizarse manualmente, las aplicaciones web para empresas reciben mejoras y nuevas funcionalidades directamente desde el servidor, asegurando que todos los usuarios dispongan siempre de la versión más reciente sin interrupciones.
- Reducción de costes operativos: al no requerir licencias costosas, infraestructura dedicada o mantenimientos locales, las soluciones web

corporativas reducen significativamente los costes de implementación y soporte técnico.

- Seguridad y respaldo de los datos: los proveedores de aplicaciones web empresariales utilizan infraestructuras en la nube con protocolos avanzados de seguridad, encriptación y copia de respaldo automatizadas. Esto minimiza el riesgo de pérdida de datos y garantiza la protección de la información sensible.
- Escalabilidad y flexibilidad: a medida que una empresa crece, las aplicaciones web corporativas pueden adaptarse a las nuevas necesidades sin afectar su rendimiento. Ya sea para gestionar más usuarios, integrar nuevas funcionalidades o mejorar su capacidad de procedimiento, estas soluciones ofrecen una evolución constante sin complicaciones. (Adaptive Tech, 2024)

2.1.5. Aplicaciones móviles y su aporte en la automatización

Dentro del prototipo Focus Clean se incluye una aplicación móvil, ¿Qué es una aplicación móvil?, es un tipo de software diseñado para funcionar en dispositivos móviles, ofreciendo funciones adaptadas a las necesidades de los usuarios sube la marcha (Ulises Índigo, 2024).

Tipos de aplicaciones móviles por tecnología:

- Aplicaciones nativas: están desarrolladas específicamente para un sistema operativo particular, como iOS o Android. Aprovechan al máximo las capacidades del dispositivo y ofrecen un rendimiento óptimo.
- Aplicaciones híbridas: combinan elementos de aplicaciones nativas y web. Se desarrollan utilizando tecnologías web y se envuelven en un contenedor

nativo, lo que permite su funcionamiento en múltiples plataformas con una sola base de código.

- Aplicaciones web: son accesibles, a través de navegadores móviles y no requieren instalación en el dispositivo. Funcionan en cualquier plataforma que tenga un navegador compatible, pero pueden ofrecer una experiencia limitada en comparación con las aplicaciones nativas. (Ulises Índigo, 2024)

2.1.6. Bases de datos en la nube

Según IBM (2024), en su artículo *¿Qué es la computación en la nube?*, el servicio de Base de Datos diseñado para poder acceder a través de una plataforma de cloud computing. Al desarrollar un software se instalan infraestructura de nube para realizar la implementación de las bases de datos. En la gestión de datos en la integración con usuario móviles para procurar escalabilidad y disponibilidad.

Beneficios que adquieren las empresas al implementar la base de datos en la nube es la conexión e instalación remota mejorando la estabilidad del sistema.

Características de una base de datos en la nube:

- Un servicio de la base de datos creado y al que se accede, a través de una plataforma en la nube.
- Permite a los usuarios empresariales alojar bases de datos sin tener que comprar hardware dedicado.
- Puede ser gestionado por el usuario u ofrecido como servicio y gestionado por un proveedor.
- Puede adquirir bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL) y bases de datos NoSQL (MongoDB y Apache CouchBD).
- Acceso a través de una interfaz web o una interfaz de programación de aplicaciones (API) proporcionada por el proveedor. (Contenido adaptado de IBM, 2024).

2.2 CÓDIGOS QR Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE TAREAS

Dentro de las herramientas tecnológicas que están emergiendo se encuentran los Códigos QR. Estos se están utilizando para agilizar una variedad de sectores donde la productividad se limita por procesos manuales. Su implementación hace que transformen activos físicos a sistemas digitales, mejorando control de procesos y garantizando una documentación más precisa. Existen 2 tipos de códigos QR que se pueden generar código QR estático, son imágenes únicas que al generarse no se pueden actualizar el contenido. Sin embargo, los códigos QR dinámicos, cuya información es actualizable y permite el seguimiento en tiempo real de los escaneos.

2.2.1. Procesos y herramientas para la creación de códigos QR únicos

La creación de códigos QR únicos pasa por un proceso esencial en la implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de tareas. Estos permiten vincular de forma directa y específica un objetivo físico. Este vínculo facilita el acceso rápido y automatizado a instrucciones, formularios, historial de mantenimiento.

Al generarse un código QR único y se garantice una trazabilidad y unicidad de este, debe tener un identificador único (ID) que se asocie a un recurso dentro del sistema. Para este proceso se utiliza frecuentemente plataformas de gestión permitiendo así la integración de códigos con sistemas CMMS (Computerized Maintenance Management System), ERP o aplicaciones móviles personalizadas. Una vez ya se generan los códigos QR, se imprimen en etiquetas resistentes y visibles, permitiendo así un fácil acceso a escanear.

Existiendo una variedad de herramientas de creación y administración que rinden eficiente en los códigos. Aplicaciones como QR Code Generator Pro, QR.io, QRCodeChimp, son algunas por mencionar que mantienen funcionalidades como generación masiva, edición posterior sin cambiar el

código físico, control total de los escaneos y acceso a diseñar lo visual del código QR.

2.2.2. Estas son las 5 mejores herramientas para generar códigos QR (adaptado de Fraguera, 2025)

- QR Code Generator: es un servicio de Bitly, que ofrece una plataforma de marketing con QR todo en uno. Es decir, permite la creación, personalización, gestión y análisis de los códigos QR y sus campañas. En principio es un servicio totalmente gratuito, pero se puede acceder a funciones más específicas en su versión pro. Esta versión permite la creación de códigos dinámicos, así como la generación de códigos para archivos de video y MP3, junto a otras funciones.
- QR Code Monkey: esta plataforma permite crear QR de una manera totalmente gratuita, presentando además de su sitio web una app de Chrome y una API para una mejor integración. Igualmente, ofrece posibilidades de personalización (como poner tu logo dentro del código sin perder precisión en el escaneo), así como el acceso en diferentes idiomas, adaptándose a varios mercados. También permite hacer un seguimiento de las descargas, obteniendo estadísticas.
- Scanova: esta herramienta es especializada en crear códigos QR dinámicos, lo que permite a los usuarios modificar la información enlazada sin necesidad de cambiar el diseño del código. Ofrece plantillas personalizables para diferentes casos de uso, como vCards, URL, evento y más. La plataforma también incluye herramientas de seguimiento y análisis, permitiendo a los usuarios evaluar el rendimiento de sus códigos en tiempo real. Por otro lado, incluye una herramienta de creación de QR con inteligencia artificial a partir de prompts.
Se orienta a empresas que requieren análisis avanzados, y para realizar campañas de marketing. Además, ofrece integración con otras

aplicaciones a través de API y soporte para clientes con necesidades específicas.

- Visualed: herramienta que permite la creación de códigos QR que combinan imágenes, logotipos y gráficos dentro del propio código, haciendo que estos se integren naturalmente con el diseño del producto o material de marketing. Esto no solo mejora la estética, sino que también aumenta la interacción del usuario, ya aquí los códigos QR se perciben como parte de la comunidad visual, en lugar de elementos disruptivos. Puedes ajustar los colores, las formas y los estilos del código QR, o utilizar una de sus múltiples plantillas prediseñadas, si no tienes experiencia en diseño. Es muy fácil de usar y sirve para negocios de cualquier tamaño. Además, ofrece funcionalidades de seguimiento y análisis con datos en tiempo real, y está orientada a facilitar a las empresas usar códigos QR en campañas de email marketing, en redes sociales, y en publicidad digital, además de medios impresos. Cuenta con un plan básico gratuito y con 4 planes de pago.
- Unitag: es una plataforma francesa creada en 2001, que presta servicios Para la creación de códigos QR tanto a particulares como a empresas. De manera gratuita permite la creación de QR de baja calidad, pero con un amplio nivel de personalización (colores, estilos y diseños), además que presenta diseños predeterminados para diferentes redes sociales y plataformas, incorporando sus logros.

2.2.3. Ventajas de uso de códigos QR en la gestión de tareas

- Acceso instantáneo a información operativa y técnica: al ser escaneado el código QR, el personal encargado tiene acceso inmediato al historial de este, manuales técnicos o datos de operación (Maintainly team, 2024).

- Generación de órdenes de trabajo y seguimiento en tiempo real: integrado con sistemas CMMS, permitiendo crear solicitudes de actividades directamente desde el escaneo, agilizando la respuesta (ClickMaint, 2023).
- Feedback en tiempo real: los usuarios pueden dejar reportes desde el escaneo de Códigos QR, lo que acelera el proceso de respuesta y atención del área necesitada (QRCodeChimp, 2025).

2.4. ROLES Y PERMISOS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA

La creación del diseño y asignación de los roles a los usuarios dentro de un sistema es un punto fundamental para garantizar un desarrollo e implementación organizado, tanto por la seguridad y eficiencia que se espera del mismo. Dentro de nuestro prototipo Focus Clean, se estableció una organización priorizando lo que conlleve programar, supervisar y realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de una empresa, así definimos que cada usuario tenga acceso únicamente a las funciones necesarias según sus responsabilidades.

De partida inicial al definir los tipos de usuarios nos permitió seguir una estructura organizacional digital para mantener la integridad de datos, minimizar errores y facilitar la comunicación entre los usuarios sin importar la jerarquía de roles.

2.4.1. Roles en aplicación web

El acceso al prototipo desde la versión web está enfocada en el seguimiento y gestión administrativa. Dentro de este entorno se contemplaron dos roles: Administrador y Supervisor, los cuales tendrán vistas respetando su nivel jerárquico dentro de la organización.

Administrador:

Representa el nivel más alto dentro de la organización del prototipo Focus Clean. Su función se enfoca en la administración general del sistema, la

gestión de usuarios, creación de los códigos QR y supervisión general del organismo.

Supervisor:

Ocupa una posición dentro de la organización de intermediario, ya que actúa como la comunicación entre los empleados y el administrador. El supervisor ejecuta la función de organizar, asignar y monitorear las tareas que deben realizar los empleados.

Destacamos que este rol no solamente es controlar las asignaciones, también es retroalimentar para tener una mejora continua, ya que permite identificar detalles como retrasos, deficiencias o necesidades que implican un mejor rendimiento del proceso operativo.

2.4.2. Roles en la aplicación móvil

El rol de empleado se traslada a la aplicación móvil, la cual será su forma de cumplir con sus asignaciones. Dentro de lo diseñado podrá visualizar sus tareas pendientes y detalles de estas, podrá marcar como realizadas tras el escaneo del código QR establecido en el área pertinente. También, el empleado tendrá una vista para realizar reportes de sucesos en el transcurso de su jornada con comentarios o evidencia fotográfica.

2.4.3. Ordenamiento de los roles asegurando el acceso de los usuarios solo a las funciones necesarias según sus responsabilidades

La jerarquía de roles dentro de nuestro prototipo Focus Clean es basado en el mínimo privilegio, buscamos que cada usuario tenga acceso según su responsabilidad.

El administrador obtiene acceso completo al sistema, mientras que el supervisor posee permisos de gestión y el empleado únicamente tiene acceso a vistas que le permitan culminar sus asignaciones.

2.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO

El segundo capítulo demuestra el desarrollo de los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta tecnológica, abarcando los conceptos esenciales que se incorporaron a la propuesta de Focus Clean como la automatización de procesos, reportes en tiempo real, implementación de códigos QR como herramienta de identificación y seguimiento de tareas.

Analizamos los diversos proyectos que han sido desarrollados con eficacia de las aplicaciones web y móviles buscando optimizar recursos e innovar su manejo de gestión operativa.

CAPÍTULO III: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPO

3.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS EMPRESARIALES

El desarrollo del prototipo de aplicación web y móvil surge de la necesidad de automatizar y optimizar los procesos manuales de mantenimiento y limpieza en organizaciones que buscan mayor eficiencia y control operativo. Actualmente, en muchas empresas estos procedimientos se realizan mediante registros en papel o comunicaciones verbales, lo cual genera duplicidad de tareas, falta de trazabilidad y retrasos en la verificación del cumplimiento de las labores. Este escenario dificulta la evaluación del rendimiento del personal y la supervisión efectiva de los espacios asignados.

El análisis de requerimientos empresariales se llevó a cabo mediante pequeñas entrevistas informales al personal operativo de diferentes empresas que brindan este servicio, donde se identificaron problemas comunes como: la pérdida de información sobre tareas completadas, la ausencia de reportes actualizados, y la necesidad de una comunicación más directa entre los diferentes niveles jerárquicos. Además, se constató la ausencia de una base de datos centralizada y accesible en tiempo real que permitiera registrar, monitorear y analizar el desempeño del personal.

A partir de este diagnóstico, se estableció que la solución debía ofrecer una plataforma digital capaz de automatizar el proceso de asignación de tareas, controlar la finalización de estas mediante el escaneo de códigos QR, y permitir la generación automática de reportes. De este modo, FocusClean (prototipo de aplicación web y móvil para automatizar la gestión de mantenimiento y limpieza en organizaciones mediante código QR) se concibe como una herramienta integral para la transformación digital en la gestión de mantenimiento y limpieza empresarial.

3.1.1. Identificación de necesidades y usuarios objetivo

El prototipo desarrollado se orienta a cubrir las necesidades específicas de las empresas que cuentan con personal de limpieza, mantenimiento y supervisión.

A través del estudio de los flujos de trabajo se identificaron tres tipos de usuarios principales: el Administrador, el Supervisor y el Empleado.

El Administrador es el usuario con el nivel de acceso más alto dentro del sistema y actúa como responsable principal de la gestión integral de la plataforma.

Su función abarca la creación y administración de cuentas de usuario, tanto de supervisores como de empleados, garantizando que cada perfil cuente con los permisos correspondientes a su rol.

Además, el administrador genera y gestiona los códigos QR que identifican las distintas áreas o secciones de trabajo dentro de la organización, y supervisa el progreso de las tareas asignadas a través del panel principal de control de la aplicación web.

También tiene la facultad de revisar y validar los reportes elaborados por los supervisores, lo que le permite monitorear el cumplimiento de las actividades y mantener un control centralizado sobre la productividad y el desempeño general del personal.

El Supervisor desempeña un papel clave dentro del flujo operativo del sistema, ya que actúa como un vínculo directo entre la administración y el personal operativo. Su principal función consiste en verificar que las tareas asignadas a los empleados se ejecuten de manera correcta, oportuna y conforme a los estándares establecidos por la empresa.

El supervisor monitorea el progreso de las actividades diarias a través de la aplicación web, desde donde puede emitir observaciones, registrar incidencias y elaborar reportes directos dirigidos al Administrador.

Estos reportes permiten mantener un control más preciso sobre el cumplimiento de las labores, identificar posibles retrasos o deficiencias, y proponer acciones de mejora. De esta forma, el supervisor no sólo cumple un rol de supervisión, sino también de seguimiento, retroalimentación y comunicación operativa,

asegurando la calidad y continuidad de los servicios de limpieza y mantenimiento.

Por su parte, el empleado es el responsable de ejecutar las tareas que le son asignadas por el Supervisor, siguiendo las instrucciones y los lineamientos establecidos por la empresa.

A través de la aplicación móvil, el empleado puede consultar las tareas pendientes, visualizar los detalles de cada una, y confirmar su ejecución escaneando el código QR correspondiente al área o sección de trabajo.

Asimismo, tiene la posibilidad de reportar incidencias o imprevistos que surjan durante la realización de sus labores, aportando observaciones o evidencias fotográficas cuando sea necesario.

Este flujo de trabajo digital permite garantizar la trazabilidad completa de las actividades, reducir el margen de error humano y mantener un registro actualizado, verificable y sincronizado en tiempo real dentro del sistema FocusClean (prototipo de aplicación web y móvil para automatizar la gestión de mantenimiento y limpieza en organizaciones mediante código QR).

La identificación de estos usuarios permitió definir los permisos de acceso, la jerarquía de datos y la interfaz de interacción adecuada para cada rol. Además, se tomaron en cuenta las limitaciones técnicas del entorno laboral, como la conectividad a internet o el uso de dispositivos móviles, asegurando que la aplicación móvil pueda operar también en modo offline con sincronización posterior.

3.1.2. Requisitos funcionales y no funcionales del sistema

Durante la fase de especificación se definieron los requisitos funcionales que garantizan el correcto desempeño del sistema. Entre los más importantes se encuentran: el registro y autenticación de usuarios según su rol, la creación y asignación de tareas, la generación de códigos QR únicos, la visualización de reportes de desempeño, y el registro de incidencias o fotografías de evidencias.

En cuanto a los requisitos no funcionales, el sistema debe garantizar un alto nivel de seguridad, usabilidad y disponibilidad. La información se gestiona mediante una base de datos alojada en Aiven, lo que asegura la estabilidad, escalabilidad y respaldo continuo de los datos. La comunicación entre el servidor y la base de datos se realiza mediante una conexión cifrada con certificado TLS, evitando vulnerabilidades y accesos no autorizados.

Asimismo, el sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos y plataformas, manteniendo una interfaz coherente y una respuesta rápida. La arquitectura se diseñó bajo el principio de modularidad, lo que facilita la ampliación de funcionalidades y la corrección de errores sin afectar otras partes del sistema.

Tabla 1. Cuadro comparativo de los Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales

Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales
Permitir el registro, edición y eliminación de usuarios (administradores, supervisores y empleados).	Garantizar la seguridad de la información mediante conexión cifrada TLS/SSL hacia el servidor Aiven.
Permitir el inicio de sesión con credenciales únicas y autenticación por rol.	Asegurar la disponibilidad del sistema en un 99% mediante infraestructura en la nube.
Permitir crear, asignar y gestionar tareas desde la aplicación web.	Mantener una interfaz amigable, intuitiva y de rápida comprensión.
Permitir escanear códigos QR para registrar la ejecución de tareas desde la aplicación móvil.	Permitir tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en consultas frecuentes.
Permitir registrar y almacenar los datos de tareas, incidencias y reportes en la base de datos MySQL.	Proteger los datos personales de los usuarios conforme a buenas prácticas de privacidad y cifrado.
Generar reportes automáticos sobre el desempeño y avance de las tareas.	Garantizar la escalabilidad del sistema para admitir múltiples empresas y usuarios simultáneamente.
Sincronizar datos automáticamente entre la app móvil y la base de	Mantener compatibilidad multiplataforma (Android, iOS, Windows, macOS).

datos cuando exista conexión a internet.	
Permitir al supervisor validar y actualizar el estado de las tareas desde el panel web.	Utilizar una arquitectura modular basada en el patrón MVC para facilitar el mantenimiento.
Permitir enviar notificaciones al administrador sobre tareas completadas o pendientes.	Implementar copias de seguridad automáticas y restauración de datos mediante los servicios de Aiven.
Permitir registrar incidencias o comentarios con evidencia fotográfica desde la aplicación móvil.	Optimizar la comunicación cliente-servidor mediante API REST con formato JSON estandarizado.

3.2. DISEÑO CONCEPTUAL Y ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

La arquitectura del sistema sigue un modelo Cliente-Servidor basado en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). En el Frontend, se utilizaron tecnologías modernas como React.js para la aplicación web y React Native con Expo para la aplicación móvil. Estas herramientas permiten un desarrollo ágil, componentes reutilizables y una experiencia de usuario coherente en distintos dispositivos.

El Backend se implementó con Node.js y Express.js, proporcionando una API RESTful que gestiona la comunicación entre el cliente y la base de datos. La base de datos, alojada en un servidor de Aiven, se gestiona mediante DBeaver, que facilita la administración y ejecución de scripts SQL. Todas las conexiones se realizan bajo un canal seguro TLS mediante un certificado incrustado en el proyecto, garantizando la autenticidad y confidencialidad de la información.

¿Qué es Node.JS?

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que corre fuera del navegador, basado en el veloz motor V9 de Google Chrome. Gracias a él, JavaScript dejó de ser exclusivo de la web del lado del cliente y se convirtió en una herramienta poderosa para el desarrollo backend y full-stack.

Node.js permite al desarrollador:

- Construir servidores y APIs en cuestión de minutos.
- Crear aplicaciones en tiempo real, como chats, juegos online o sistemas de notificaciones.
- Desarrollar microservicios escalables para proyectos grandes.
- Usar JavaScript en todo el stack, simplificando tu aprendizaje como desarrollador. (Desarrolladoresweb.org, 2024).

Esta estructura modular permite mantener la separación de responsabilidades entre la lógica de negocio, la capa de presentación y la persistencia de datos, lo que simplifica el mantenimiento y las futuras ampliaciones del sistema.

Diseño de arquitectura

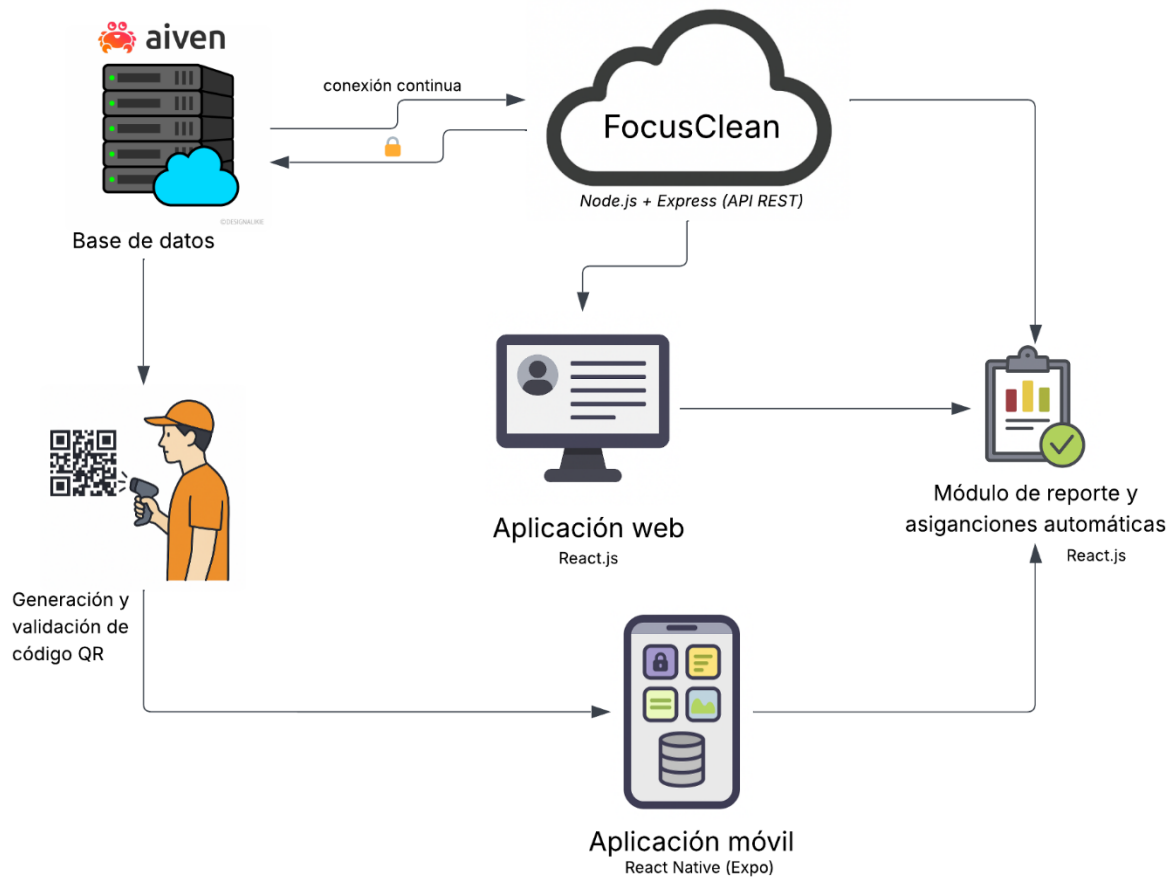


Ilustración 1 Diseño de la arquitectura del prototipo Focus Clean

Esta figura muestra la estructura que ofrece el prototipo de Cliente-Servidor basado en el patrón MVC. Dentro del sistema se utiliza una API REST desarrollada en Node.js con Express, cuenta con una base de datos en Aiven bajo el protocolo TLS. El prototipo es desarrollado con aplicación web y móvil en React.js y React Native (Expo), ambas mantienen una comunicación en el backend para la gestión de tareas, generación y validación de códigos QR y reportes.

3.2.1. Diagrama de casos de uso y actores

El diagrama de casos de uso define las interacciones entre los actores principales y el sistema. El Administrador interactúa con los módulos de gestión de usuarios, asignación de tareas y generación de reportes. El Supervisor verifica la ejecución de las tareas, mientras que el Empleado ejecuta y registra

la finalización de sus actividades escaneando los códigos QR correspondientes.

Entre los principales casos de uso destacan: el inicio de sesión, la creación de tareas, la asignación a un empleado, la generación de códigos QR, el escaneo de códigos para confirmar la finalización de tareas, y la generación de reportes de desempeño. Cada caso de uso fue modelado considerando las restricciones y condiciones de seguridad que impone la conexión con la base de datos en Aiven y el acceso por roles definidos.

Este enfoque garantiza que los flujos de trabajo sean claros, consistentes y alineados con los objetivos de optimización del proyecto Focus Clean.

Diagrama de flujo funcional

Función del administrador

Función del supervisor

Función del empleado

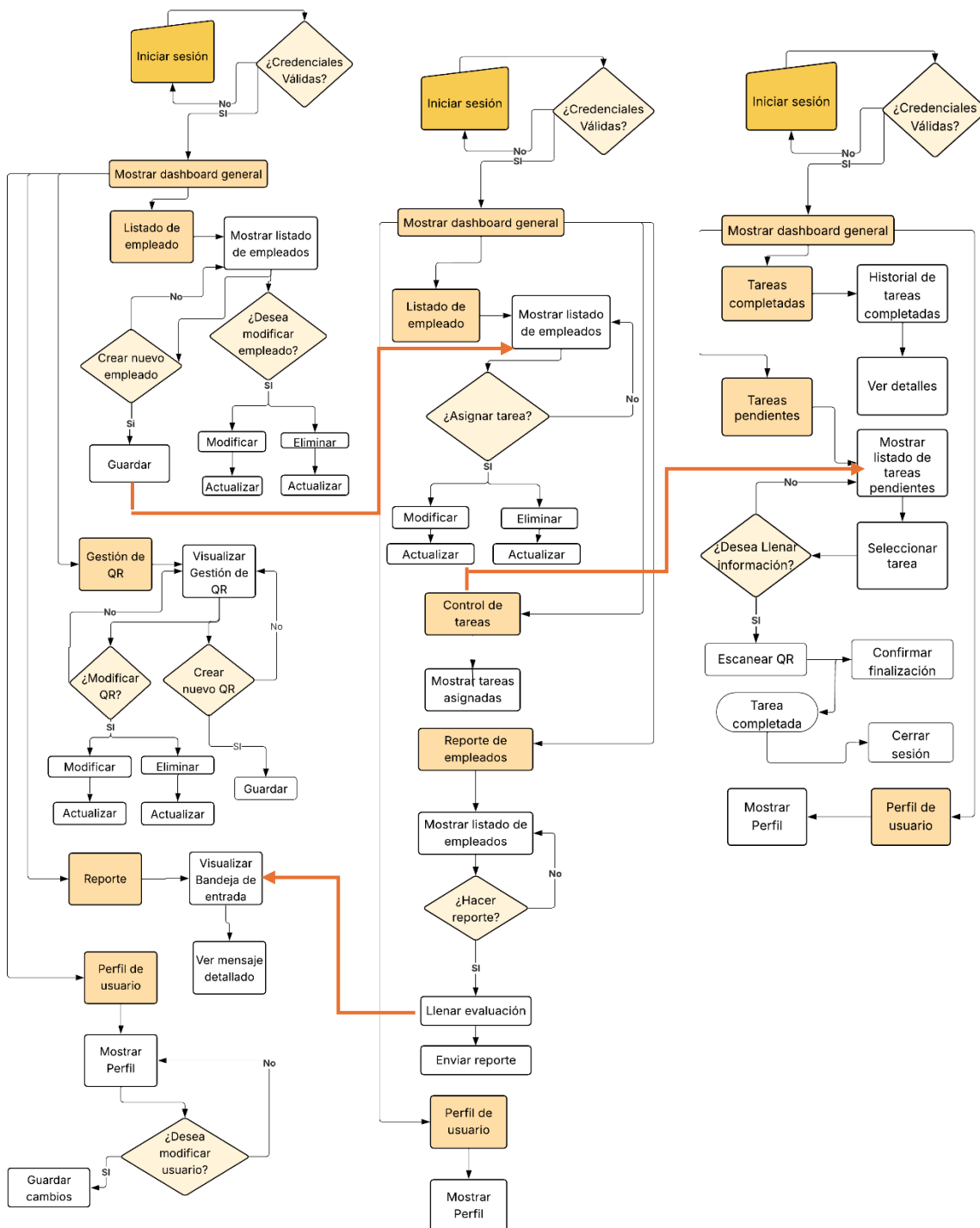


Ilustración 2 Flujos funcionales entre los roles del prototipo Focus Clean

Tabla 2. Conexiones funcionales entre los roles del prototipo Focus Clean

Conexión	Origen → Destino	Descripción funcional	Tipo de flujo
Guardar creación de empleado. → Asignación de tarea.	Administrador → Supervisor	Cuando el administrador crea o actualiza la información del empleado se refleja en la vista del supervisor para asignación de tareas.	Sincronización de usuarios.
Envío de reportes → Bandeja de entrada.	Supervisor → Administrador	Cuando el supervisor evalúa a un empleado o envía un reporte, este llega a la bandeja de entrada del administrador en la sección de “Reporte”.	Reporte enviado
Asignación de tarea → Visualización de tareas.	Supervisor → Empleado	Cuando el supervisor realiza la asignación de una tarea, este se actualiza en el perfil del empleado reflejándose en su dashboard general y en la sección de tareas pendientes.	Tarea asignada.

3.2.2. Diseño de la base de datos y la interfaz del usuario

La base de datos del sistema se construyó sobre el motor MySQL y se aloja en un servidor gestionado por Aiven. Para la administración y ejecución de consultas se utiliza la herramienta DBeaver, que ofrece un entorno visual robusto y soporte para la configuración de certificados TLS. Este enfoque

El diseño lógico del modelo de datos contempla las principales entidades: Usuarios, Empresas, Secciones QR, Tareas, Historial de Escaneos y Reportes. Estas tablas están relacionadas mediante claves foráneas que aseguran la integridad referencial. La estructura permite realizar consultas eficientes, almacenar eventos de escaneo y generar reportes automáticos.

```
graph TD
    usuarios[usuarios] --> tareas[tareas]
    usuarios --> reportes[reportes]
    usuarios --> evidencias[tarea_evidencias]
    usuarios --> empleados[empleados]
    tareas --> reportes
    tareas --> evidencias
    reportes --> evidencias
    reportes --> empleados
    evidencias --> empleados
    empresas[empresas] --> tareas
    empresas --> reportes
    empresas --> evidencias
    empresas --> empleados
```

El diagrama de base de datos muestra las siguientes tablas y sus relaciones:

- usuarios**: 123 id, AZ cargo, 123 id_empleado, AZ password. Relacionado con **tareas**, **reportes**, **tarea_evidencias** y **empleados**.
- tareas**: 123 id, AZ titulo, AZ descripcion, AZ prioridad, AZ estado, 123 id_empresa, 123 id_seccion, 123 id_supervisor, 123 id_empleado. Relacionado con **usuarios**, **reportes**, **tarea_evidencias** y **empleados**.
- reportes**: 123 id, 123 id_empleado, 123 id_supervisor, 123 desempeño, 123 puntualidad, 123 eficiencia, 123 actitud, AZ comentarios, 123 fecha_reporte. Relacionado con **usuarios**, **tareas**, **tarea_evidencias** y **empleados**.
- tarea_evidencias**: 123 id, 123 id_tarea, 123 id_usuario, AZ tipo, AZ url, 123 created_at. Relacionado con **usuarios**, **tareas** y **empleados**.
- empleados**: 123 id, AZ nombre, AZ apellido, AZ personal_id, AZ correo, AZ celular, AZ foto_url, 123 id_empresa. Relacionado con **usuarios**, **tareas**, **reportes** y **tarea_evidencias**.
- empresas**: 123 id, AZ nombre, AZ edificio, AZ piso, AZ oficina, 123 bano_masculino, 123 bano_femenino. Relacionado con **tareas**, **reportes**, **tarea_evidencias** y **empleados**.

34

3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

La implementación se dividió en cinco fases principales bajo el enfoque ágil Scrumban.

- La primera fase comprendió la configuración del entorno de desarrollo, instalación de dependencias y pruebas de conexión con la base de datos Aiven mediante certificado digital.
- La segunda fase se centró en la creación de la API RESTful con Express.js, que maneja la lógica de negocio y las rutas para las operaciones CRUD.
- En la tercera fase se desarrolló la aplicación web, implementando módulos para gestión de usuarios, creación de tareas, panel administrativo y generación de reportes.
- La cuarta fase correspondió al desarrollo de la aplicación móvil en React Native, integrando el lector de códigos QR, registro de incidencias y modo offline.
- Finalmente, en la quinta fase se realizaron las pruebas de integración entre los distintos componentes, asegurando la correcta sincronización de datos.
- Durante todo el proceso, se aplicaron prácticas de control de versiones con GitHub y se mantuvo la trazabilidad de los cambios mediante commits documentados, garantizando la reproducibilidad y estabilidad del sistema.

3.3.1. Desarrollo de funcionalidades claves dentro del prototipo

Las funcionalidades desarrolladas constituyen el núcleo operativo del sistema Focus Clean. Entre ellas se encuentran:

- Gestión de tareas: permite crear, asignar y modificar tareas, definiendo fechas, prioridad y responsables.
- Generación de códigos QR: cada área o sección obtiene un código único que facilita la verificación del trabajo realizado.
- Escaneo y confirmación: los empleados confirman la finalización de tareas escaneando el QR desde la app móvil.

- Registro de incidencias: permite reportar anomalías mediante texto y fotografías.
- Reportes automáticos: el sistema genera informes detallados sobre tareas completadas, pendientes o vencidas.

Estas funciones están interconectadas mediante endpoints del backend que operan sobre la base de datos en Aiven. Además, el sistema permite la sincronización automática cuando el dispositivo recupera conexión, asegurando que ningún registro se pierda.

3.4. DISEÑO DE INTERFAZ E IDENTIDAD CORPORATIVA

3.4.1. Nombre y significado de la marca

Original

Traducción

Focus Clean

Enfoque limpio

Significado:

El nombre representa una marca moderna y confiable que automatiza los procesos de mantenimiento y limpieza empresarial mediante tecnología de códigos QR. Su enfoque está en optimizar espacios de trabajo, garantizando eficiencia, calidad y altos estándares en cada servicio.

3.4.2. Slogan y su interpretación

Español

Automatiza. Optimiza. Brilla.

Significado:

- **Automatiza:** hace referencia a la transformación digital de los procesos de limpieza y mantenimiento, eliminando tareas manuales y mejorando la gestión operativa.

- **Optimiza:** refleja la eficiencia y mejora en la planificación, recursos y tiempos, permitiendo que las organizaciones se enfoquen en su productividad sin preocupaciones.
- **Brilla:** simboliza el resultado final: espacios impecables, bienestar y un ambiente óptimo para empleados y clientes.

3.4.3. Paleta cromática institucional

Tabla 3. Paleta de colores

# DABF7A 	# C7AE6A 	# 111111 
# e5d2a2 	# cfac52 	# d5c28f 
#F5F5F5 	# EEE8D7 	

Significado por gama de color

Tonos Dorados:

- **#DABF7A (Dorado Suave):** representa elegancia, exclusividad y distinción. Evoca una sensación de calidad superior y confiabilidad en los servicios ofrecidos.
- **#C7AE6A (Dorado Clásico):** simboliza lujo y prestigio. Este tono refuerza la imagen de una marca sofisticada que ofrece un servicio premium.
- **#CFAC52 (Oro Intenso):** denota éxito, riqueza y excelencia. Utilizado estratégicamente, este color resalta elementos clave del branding y la identidad visual.
- **#D5C28F (Dorado Neutro):** se asocia con calidez, estabilidad y compromiso. Su tono suave lo hace ideal para transmitir confianza en los clientes.
- **#E5D2A2 (Dorado Pálido):** expresa suavidad y delicadeza, equilibrando la fuerza del dorado intenso con un enfoque más accesible y amigable.

Tonos Negros:

- **#111111 (Negro Profundo):** representa sofisticación, profesionalismo y modernidad. Su combinación con dorado refuerza una imagen de exclusividad y alto valor.

Tonos Neutros:

- **#F5F5F5 (Blanco Suave):** simboliza pureza, equilibrio y sencillez. Este tono proporciona una base limpia y ligera que permite que se destaquen los elementos de diseño dorado y negro. Transmite claridad, orden y transparencia acorde con los valores de eficiencia y perfección que caracterizan a FocusClean.
- **#EEE8D7 (Beige Cálido):** simboliza estabilidad, armonía y profesionalismo. Su tonalidad cálida complementa la paleta dorada y aporta cercanía y humanización a la marca. Este color se asocia a la confianza y al confort, reforzando la imagen de servicio accesible, fiable y orientado al bienestar del cliente.

3.4.4. Logotipo del sistema Focus Clean



Ilustración 4. Logo del prototipo Focus Clean

Focus Clean representa una marca elegante, vanguardista y de confianza, centrada en la automatización, eficacia y perfección en la limpieza de oficinas. Su mezcla de símbolos, fuentes y colores fortalece la imagen de alta gama, distinguiéndola en el mercado.

Significado del logo:

Simbología de los elementos visuales:

- Botella de Spray y burbujas: la representación de limpieza, frescura y profesionalismo. El spray simboliza la precisión, eficacia de los servicios ofrecidos y las burbujas evocan la pureza de un ambiente impecable, transmitiendo confianza a los clientes.
- Esponja y Espuma: es un simbolismo del cuidado en los detalles y la calidad del servicio que se brinda.
- Tipografía robusta y moderna: un estilo geométrico y firme, que transmite fuerza y profesionalismo y estructura organizativa con el detalle de las letras en mayúscula reforzando la autoridad y credibilidad de la marca.

Psicología del color:

- Dorado Metálico (#C7AE6A - #DABF7A): representación de exclusividad, lujo y prestigio. Denota alta calidad en los servicios y confianza en la marca

asociada a un mercado premium, reflejando el compromiso en la excelencia.

- Negro profundo (#111111): simboliza la elegancia, modernidad y seriedad. Brindando el contraste fuerte y sofisticado con el color dorado.

Eslogan: “Automatiza. Optimiza. Brilla.”:

- **Automatiza:** hace referencia a la transformación digital de los procesos de limpieza y mantenimiento, eliminando tareas manuales y mejorando la gestión operativa.
- **Optimiza:** refleja la eficiencia y mejora en la planificación, recursos y tiempos, permitiendo que las organizaciones se enfoquen en su productividad sin preocupaciones.
- **Brilla:** simboliza el resultado final: espacios impecables, bienestar y un ambiente óptimo para empleados y clientes.

3.5. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

En esta sección demostraremos las imágenes correspondientes a los diseños guía elaborados en Figma, estos fueron utilizados como referencia para el desarrollo del prototipo Focus Clean. No representa la versión final de las vistas del Administrador, Supervisor y Empleado, sino refleja la estructura y funcionalidades planificadas para el prototipo de cada rol.

3.5.1. Vista del Administrador

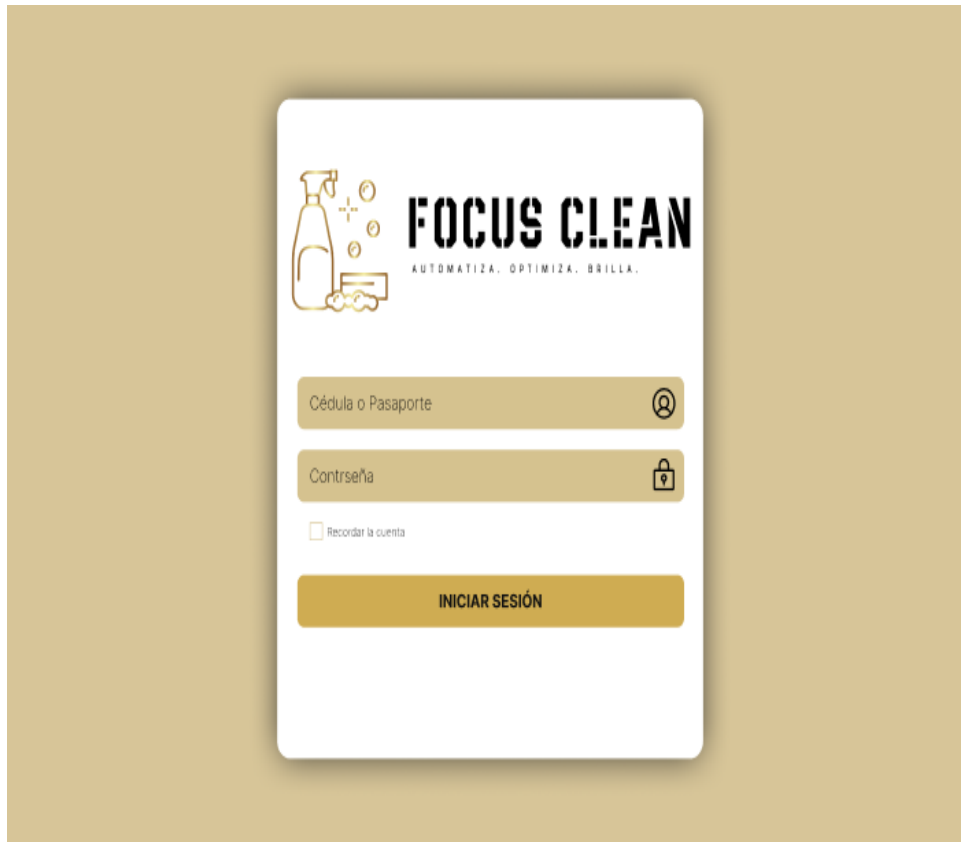


Ilustración 5. Inicio de sesión



Ilustración 6. Inicio del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Muestra los mejores empleados del mes y sus puntuaciones junto a una gráfica dinámica que representan el flujo de tareas.

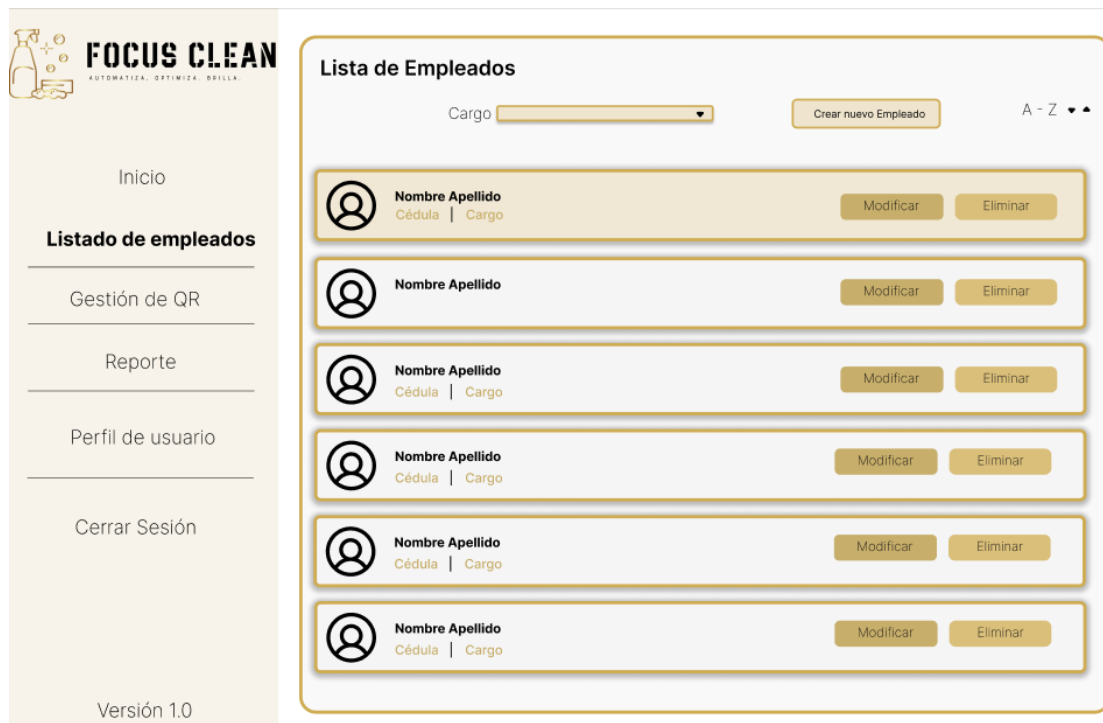


Ilustración 7. Listado de Empleados para el Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Dentro de esta vista el administrador puede modificar la información del empleado y eliminarlo.



Ilustración 8. Creación de nuevo empleado del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pop-up de creación que facilita el proceso de registro.

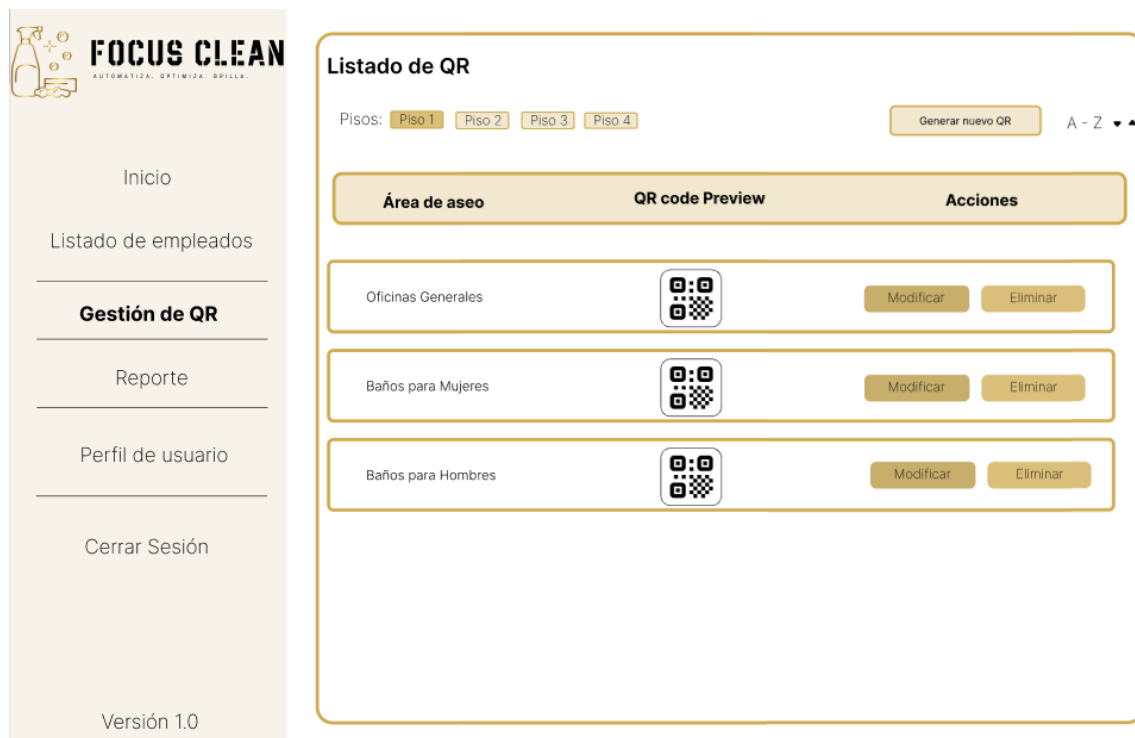


Ilustración 9. Gestión de QR del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Dentro de esta vista permite realizar la distribución del QR, modificar y eliminar este.



Ilustración 10. Gestión de QR del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pop-up para crear un nuevo QR con la información del área que necesita, señalamos que el tipo de QR es dinámico.

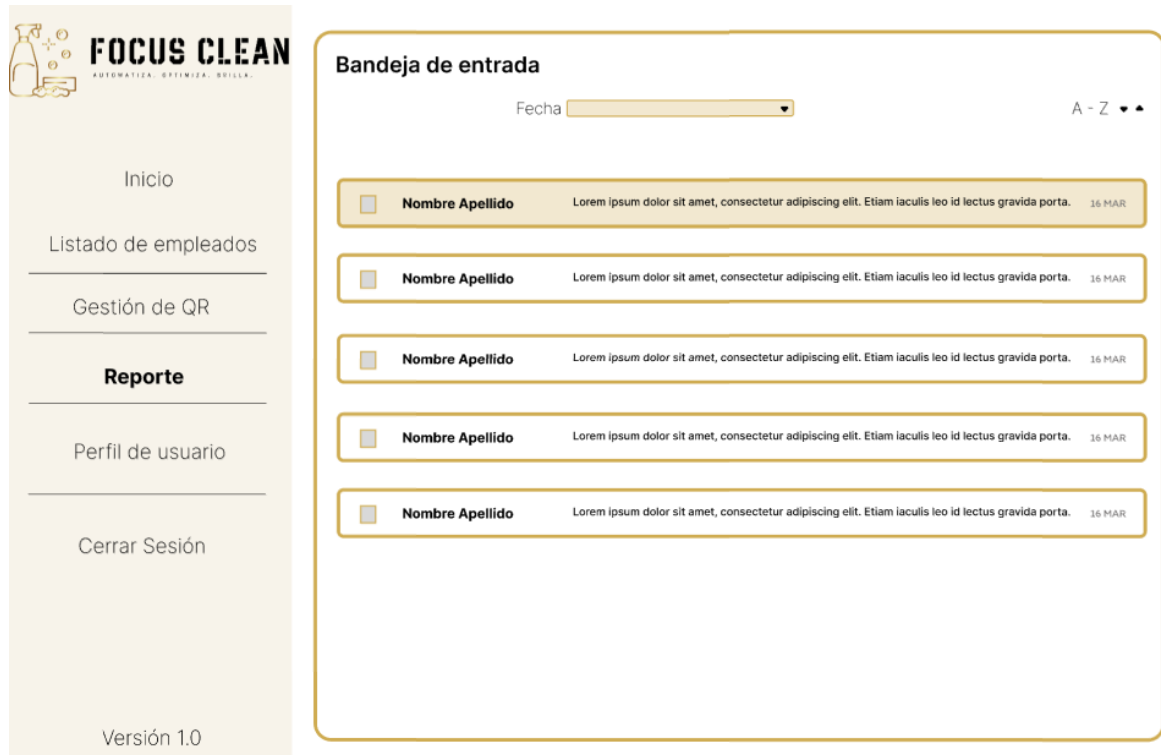


Ilustración 11. Reporte del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Esta vista le permite al Administrador recibir reportes creados por el Supervisor con referencia a los empleados.



Ilustración 12. Reporte del Administrador del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pop-up que permite visualizar el mensaje por completo.



Ilustración 13. Perfil de usuario del Administrador del sistema Focus Clean

(prototipo en Figma). Vista que muestra la información del administrador y le permite modificar y actualizar.

3.5.2. Vista del Supervisor

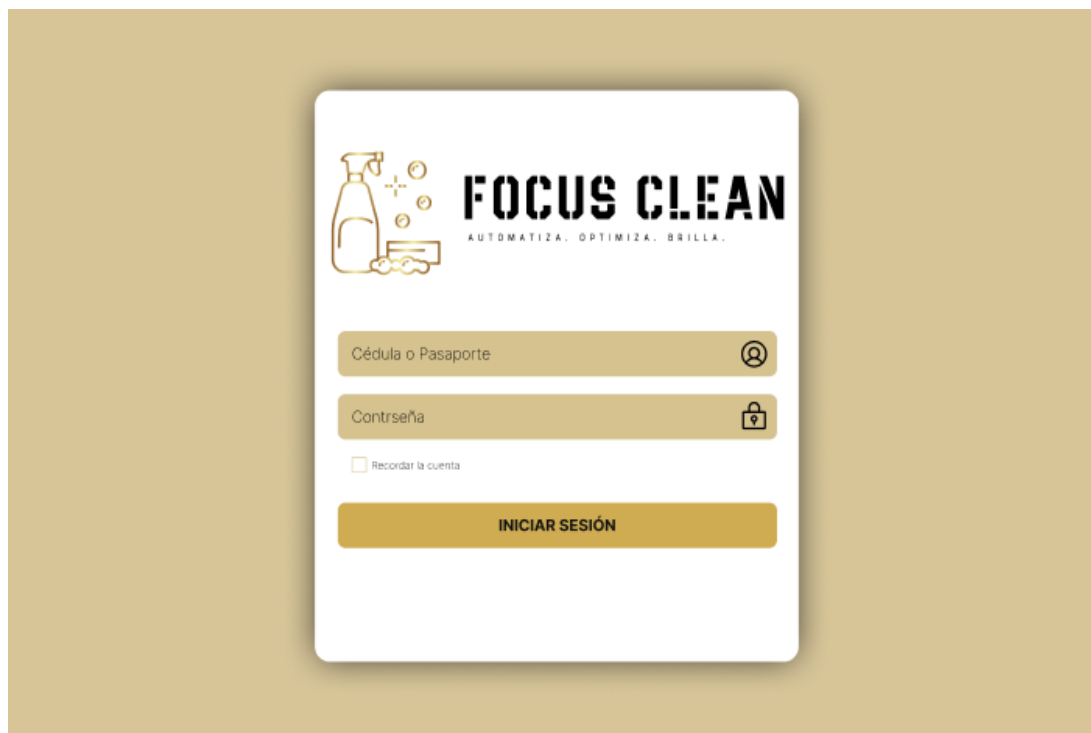


Ilustración 14. Inicio de sesión



Ilustración 15. Inicio del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en

Figma). Vista que muestra un conteo por tipo de tarea, vista de las actividades diarias y grafica de reportes dinámicos.

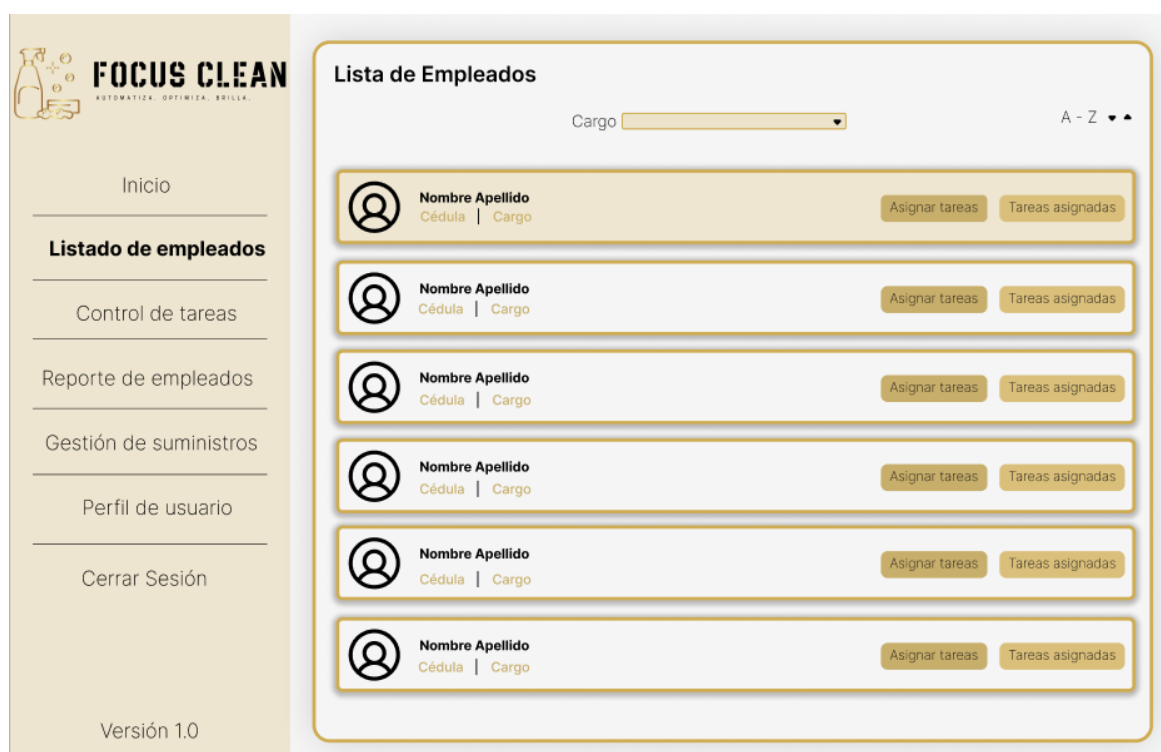


Ilustración 16. Listado de Empleados del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Dentro de esta vista puede asignar tareas y visualizar las que ya han sido asignadas.



Ilustración 17. Tareas Asignadas del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Esta vista muestra las asignaciones totales por empleado.



Ilustración 18. Tareas Asignadas del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pop-up para mostrar la descripción de una tarea y permite descargar QR.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Lista de Empleados • Asignar Tareas

Nombre Apellido Cédula o pasaporte

Nombre de la empresa Cargo Sucursal

Nombre de la Tarea Prioridad Estado Sección

Edificio Piso Oficina

Descripción de la Tarea

Fecha de asignación 17/02/2025 Hora 07:59 a.m.

Fecha de vencimiento 24/02/2025 Hora 04:59 p.m.

Asignar Tarea Nueva Tarea

Editar Tarea

Ilustración 19. Asignar Tarea del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Vista de asignación de tarea o editar la misma.



Ilustración 20. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean

(prototipo en Figma). Esta vista muestra card de las asignaciones generales por categorías junto a la cantidad de empleados asignados.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Control de Tareas • Limpieza de oficinas

Prioridad Estado Fecha

Nombre Apellido	Fecha de asignación	Fecha de finalización	Prioridad	Estado	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	2	En Progreso	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	1	Completado	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	2	En Progreso	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	3	Pendiente	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	2	En Progreso	Ver Tarea
[Icono]	17-02-2025	24-02-2025	1	Completado	Ver Tarea

Ilustración 21. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Aquí se muestra un listado de todos los empleados a quienes se le asigno dicha tarea con 3 estados identificando las prioridades.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Control de Tareas • Limpieza de oficinas

[Icono] Nombre | Apellido | Cédula o pasaporte

Departamento | Cargo | Sucursal

Nombre de la Tarea | Prioridad | 1 | Estado | ● Completado

Edificio | Piso | Oficina

Descripción de la Tarea

[Campo de texto]

Fecha de asignación | 17/02/2025 | Hora | 07:59 a.m.

Fecha de vencimiento | 24/02/2025 | Hora | 04:59 p.m.

Observaciones

[Campo de texto]

IMPRIMIR

Ilustración 22. Control de Tareas del Supervisor del sistema Focus Clean

(prototipo en Figma). Esta pantalla muestra toda la descripción de la tarea y toda la información relevante del empleado, permite descargar o imprimir el QR específico.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Reporte de Empleados

Cargo Búsqueda rápida A - Z ▼▲

	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte
	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte
	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte
	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte
	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte
	Nombre Apellido Cédula Cargo Departamento	Hacer reporte

Ilustración 23. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Esta pantalla muestra el listado de los empleados con sus datos esenciales que se necesitan al momento de crear un reporte.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Reporte de Empleados

Nombre | Apellido | Cédula o pasaporte
Departamento | Cargo | Sucursal
Fecha de ingreso a la empresa

La siguiente evaluación se realizará dependiendo de la escala de 0-5 desde Insatisfecho hasta Excelente. Por favor, evaluar al empleado de la manera más justa y de acuerdo a su labor diaria

1 Desempeño y Productividad de acuerdo a su labor

Número de Tareas Completadas VS Tareas Asignadas
0 1 2 3 4 5

Puntualidad (horas de entrada y salida registradas)
0 1 2 3 4 5

Nivel de eficiencia (porcentaje de cumplimiento en tiempos)
0 1 2 3 4 5

2 Comportamiento y Actitud en el campo laboral

Observaciones sobre su actitud en el equipo
0 1 2 3 4 5

Participación en reuniones o actividades establecidas por el supervisor

Ilustración 24. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean

(prototipo en Figma). En esta vista inicia el reporte de un empleado, toda la información que se complete le llegará al Administrador y de esas puntuaciones genera el puntaje final que le muestra al administrador.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Reporte de Empleados

Nombre | Apellido | Cédula o pasaporte

Departamento | Cargo | Sucursal

Fecha de ingreso a la empresa

La siguiente evaluación se realizará dependiendo de la escala de 0-5 desde Insatisfecho hasta Excelente. Por favor, evaluar al empleado de la manera más justa y de acuerdo a su labor diaria

0 1 2 3 4 5

AGREGAR UNA OPCIÓN MÁS

0 1 2 3 4 5

3 Incidencias y Advertencias en la jornada laboral

Faltas o ausencias injustificadas

0 1 2 3 4 5

Incumplimiento de sus tareas diarias

0 1 2 3 4 5

Advertencias previas realizadas por otros supervisores o compañeros

0 1 2 3 4 5

Ilustración 25. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Se muestra la continuación de la evaluación.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Reporte de Empleados

Nombre | Apellido | Cédula o pasaporte

Departamento | Cargo | Sucursal

Fecha de ingreso a la empresa

La siguiente evaluación se realizará dependiendo de la escala de 0-5 desde Insatisfecho hasta Excelente. Por favor, evaluar al empleado de la manera más justa y de acuerdo a su labor diaria

4 Comentario adicional sobre el reporte realizado

ENVIAR REPORTE

Ilustración 26. Reporte de empleados del Supervisor del sistema Focus Clean

(prototipo en Figma). Vista que completa la evaluación y permite enviar al Administrador.

FOCUS CLEAN
AUTOMATIZA. OPTIMIZA. BRILLA.

Inicio

Listado de empleados

Control de tareas

Reporte de empleados

Gestión de suministros

Perfil de usuario

Cerrar Sesión

Versión 1.0

Perfil de Usuario

 **Nombre Apellido**
Cédula o pasaporte

Correo electrónico
user.utp2@utp.ac.pa

Cargo
Empleado de limpieza

Fecha de Nacimiento
01/01/1987

Número celular
1111-2222

Tipo de sangre
AB+

Sucursal
Limpieza

Contraseña

Ilustración 27. Perfil de usuario del Supervisor del sistema Focus Clean (prototipo en Figma).

3.5.3. Vista del Empleado



Inicio de sesión

 Cédula o pasaporte

 Contraseña 

☐ Recordar la cuenta

Iniciar sesión

Ilustración 28. Inicio de sesión



Ilustración 29. Inicio del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Esta vista de muestra al empleado su control de tareas completadas y pendientes.

Asignación de hoy

Nombre de la tarea

Nombre de la asignación

Estado:

● PENDIENTE

Prioridad: 3

Indicaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis leo id lectus gravida porta.

Fecha de asignación

Miércoles, 8 de enero de 2025

Fecha de finalización

Miércoles, 15 de enero de 2025

Observaciones

Escriba aquí de ser necesario

Finalizar tarea



Ilustración 30. Asignación del día para el Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Muestra el detalle y espacio para colocar observaciones y Finalizar tarea.

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA FINALIZAR ESTA
TAREA

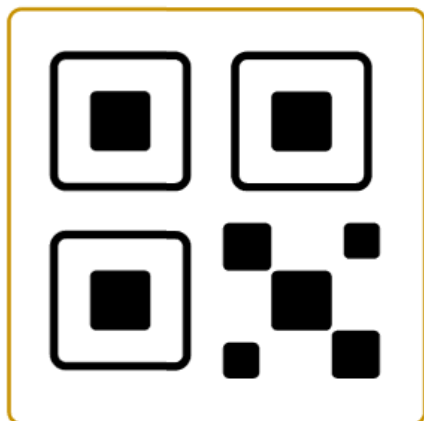


Ilustración 31. Escanear el QR para el Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). En esta pantalla le debe abrir la cámara del celular y escanear el código QR para completar la asignación.



Ilustración 32. Tareas completadas del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Esta vista muestra listado completo de sus tareas completadas.

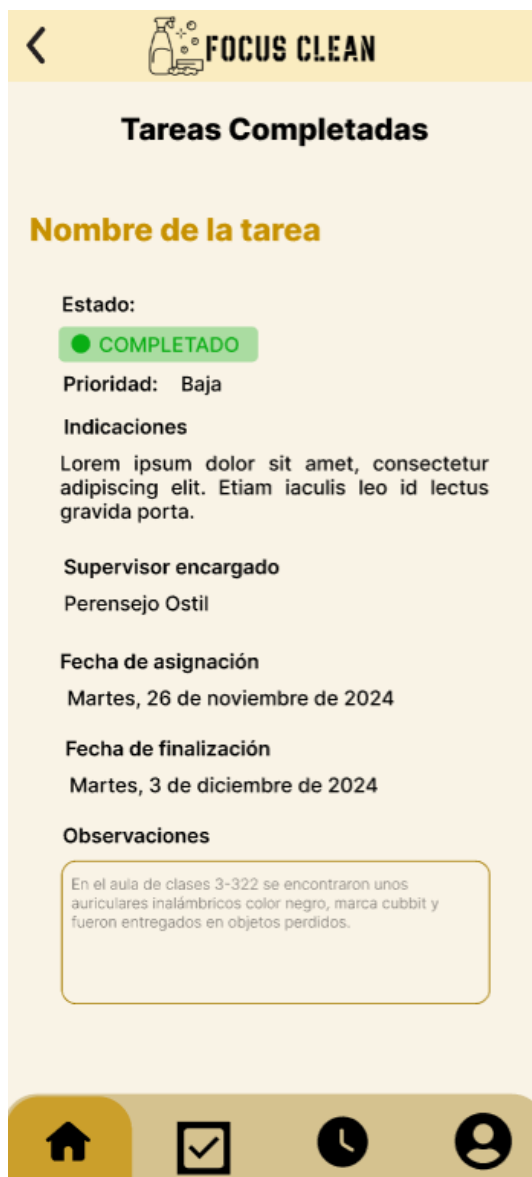


Ilustración 33. Tareas completadas del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pantalla que detalla la tarea culminada.



Ilustración 34. Tareas Pendientes del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Muestra el listado de las tareas pendientes que fueron asignadas.



 FOCUS CLEAN

Tareas Pendientes

Nombre de la tarea

Estado:

PENDIENTE

Prioridad: 3

Indicaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis leo id lectus gravida porta.

Fecha de asignación

Miércoles, 8 de enero de 2025

Fecha de finalización

Miércoles, 15 de enero de 2025

Observaciones

Escriba aquí de ser necesario

Finalizar tarea









Ilustración 35. Tareas Pendientes del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Pantalla que detalla la tarea pendiente.

 FOCUS CLEAN 



Nombre Apellido
8-888-8888

Información de contacto:

Correo electrónico
example.user@email.com

Número de celular
6601-3322

Tipo de sangre
A+

Información laboral:

Cargo
Electricista

Sucursal donde labora
La Siesta

Ilustración 36. Perfil de usuario del Empleado del sistema Focus Clean (prototipo en Figma). Vista que muestra toda la información del empleado.

3.6. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO

El desarrollo del prototipo Focus Clean representa un avance significativo en la automatización de procesos empresariales relacionados con el mantenimiento y la limpieza. Su diseño modular, la implementación de tecnologías modernas como React, Node.js, Vite.js y MySQL en Aiven, y el uso de conexiones cifradas TLS, demuestran la viabilidad técnica de la propuesta. Además, la incorporación de un flujo de trabajo ágil basado en Scrumban permitió un desarrollo ordenado, iterativo y adaptable. Este prototipo sienta las bases para una solución escalable que puede

adaptarse a distintos entornos empresariales y niveles de complejidad, aportando una herramienta digital eficiente, segura y moderna.

3.7. RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se abordó el proceso completo de diseño y desarrollo del prototipo Focus Clean, desde la identificación de requerimientos hasta la validación de las funcionalidades implementadas. Se describió la arquitectura del sistema, los componentes tecnológicos utilizados y la metodología empleada. También se destacó la importancia de la seguridad de los datos mediante el uso de certificados TLS y la infraestructura en la nube proporcionada por Aiven. Finalmente, se concluye que el sistema cumple con los objetivos planteados y constituye una base sólida para futuras fases de expansión y mejora continua.

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN Y RESULTADO

4.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación de este prototipo Focus Clean ha orientado a cómo sería su implementación en el campo organizacional de una empresa tomando en cuenta la automatización de procesos de registros de limpieza y mantenimiento.

Como propósito inicial esta evaluación será analizar el punto de vista de cada usuario dentro del entorno laboral actual y su perspectiva ante la evolución con la implementación de los códigos QR para la agilización de sus reportes de tarea.

Dentro del marco de evaluación, se definió utilizar un enfoque mixto, ya que este se compone de técnicas descriptivas y comparativas. Mientras que recopilamos información de los usuarios contemplados dentro del prototipo para conocer su percepción, aceptación y experiencias respecto al uso de nuevas herramientas tecnológicas. Por otra parte, realizamos un análisis comparativo para identificar mejoras en eficiencia, trazabilidad y control de tareas sobre los procesos que se llevan manuales y los que Focus Clean propone incorporar.

Del mismo modo, este método pretende proporcionar una visión real de la viabilidad del prototipo, los beneficios esperados y las posibles adaptaciones necesarias antes de su posterior implementación.

4.1.1. Diseños de pruebas piloto y grupos de control

Se proyecta diseñar una prueba piloto enfocada en visualizar la comparación de los métodos actuales que son manuales los registros y el prototipo Focus Clean.

Grupos de observación:

- Control Actual: el sistema actual consiste en realizar los registros manuales, donde registra fecha, hora, área, firma del responsable y observaciones adicionales.
- Control Experimental: Focus Clean ofrece un sistema de reporte automatizado implementando códigos QR asignados a un área de

trabajo, permitiendo al usuario visualizar y registrar como completada por medio de su aplicación móvil.

Como objetivo principal buscamos comparar las diferencias de ambos grupos como el promedio de tiempo que toma realizar el registro, la precisión en la captación de datos, facilidades de uso y que tan accesible esta la información.

Tabla 4. Resumen de planteamiento metodológico en comparación teórica

Grupo	Método	Actividad evaluada	Variable observada
Control Actual	Registro manual en formularios físicos.	Completado de reporte de limpieza y mantenimiento.	Tiempo en completar, organización en los datos, errores al registrar.
Experimental	Focus Clean registro digital por medio de códigos QR.	Escaneo de código QR, sincronización y registro automatizado.	Tiempo de ejecución, trazabilidad, precisión, facilidad de uso.

En las circunstancias planteadas, se espera que al implementar la propuesta del prototipo se observe una diferencia notoria en cuanto a los reportes manuales y dando evidencia del potencial que ofrece Focus Clean como herramienta digital para optimizar operaciones.

4.1.2. Instrumentos de Evaluación

Como método principal de evaluación aplicamos la encuesta de percepción, la cual nos proporciona una vista objetiva de un público específico. Nos

enfocamos en la aceptación del personal contemplando la implementación del sistema Focus Clean en la gestión diaria.

El cuestionario utilizado fue realizado en Google Forms orientada en los distintos perfiles que se manejan: administrativo, supervisor y empleado.

La encuesta fue diseñada en 5 bloques donde buscamos obtener información cuantitativa como cualitativa sobre los procesos actuales y las expectativas que se pueden presentar ante la nueva propuesta.

Tabla 5. Bloques temáticos de cuestionario

Bloque	Objetivo principal	Tipo de preguntas	Variable
Procesos manuales.	Analizar la frecuencia y tiempo invertido en registro físicos.	Cerradas.	Eficiencia operativa.
Sistema actual de registro.	Identificar herramientas usadas (WhatsApp, Excel, formularios).	Múltiples opciones.	Métodos actuales.
Recolección de datos en mantenimiento.	Evaluar la complejidad del registro manual y sus limitaciones.	Cerradas y múltiples.	Carga operativa.
Código QR y automatización.	Medir la percepción sobre el uso de código QR	Escala de Likert.	Aceptación tecnológica.
Percepción general.	Obtener comentarios y sugerencias.	Abiertas.	Opinión del usuario.

El cuestionario fue aprobado después de revisar de manera consistente el formulario asegurando que cada sección fuera relacionada con los objetivos específicos del prototipo. Los temas abiertos brindan una perspectiva de calidad aportando un respaldo a los resultados. El proceso de llenar la encuesta se realizó de forma presencial y voluntaria por parte de los empleados.

La información recopilada mediante este instrumento servirá como base para un análisis comparativo proporcionado en el punto 4.2. Donde vemos la percepción del personal sobre la eficacia del sistema de enfoque que estará en contraste con los métodos manuales actuales.

Como conclusión de la metodología de evaluación escogida que involucra distintos enfoques como el descriptivo, comparativo y perceptivos, orientado para la etapa en la que se encuentra el prototipo Focus Clean.

4.2. RESULTADO Y ANÁLISIS

Esta sección tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos a partir de la utilización de la herramienta de encuesta implementando la evaluación de aplicativos y el análisis comparativo del prototipo Focus Clean.

Tomando en cuenta que no se llegaron a efectuar pruebas físicas debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de prototipo, hacemos las pruebas en bases a recopilación de datos teniendo percepciones y estimaciones que nos permiten comprobar la efectividad del sistema de gestión automatizado en el área de limpieza y mantenimiento.

¿Con que frecuencia realiza registros de manera manual (en papel o planillas)?
11 respuestas

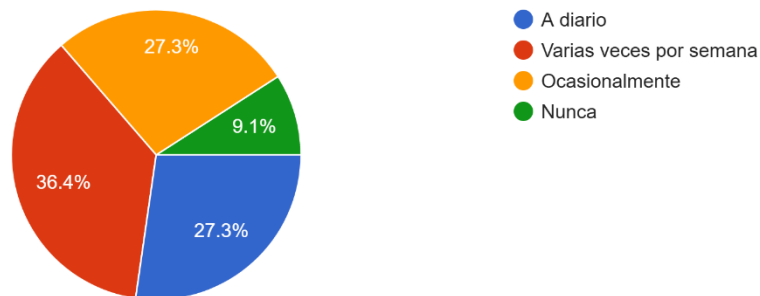


Ilustración 37. Distribución de respuestas sobre el uso actual de registros manuales.

¿Cuánto cree usted que un sistema automatizado con códigos QR ayudaría a reducir el tiempo y los errores de registro?

11 respuestas

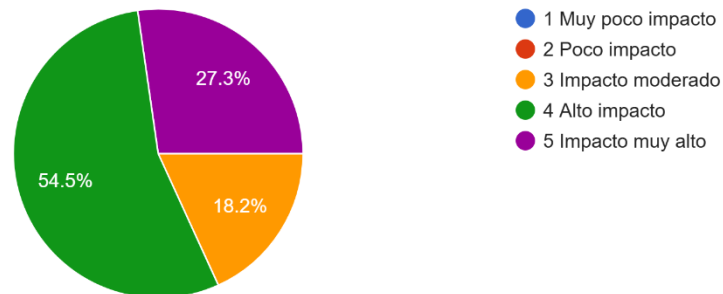


Ilustración 38. Opinión sobre la eficiencia esperada del prototipo Focus Clean.

4.2.1. Efectividad del prototipo en la gestión de mantenimiento y limpieza

El prototipo Focus Clean fue diseñado para garantizar la tarea de limpieza y mantenimiento reemplazando las anotaciones en papel y hojas de cálculos con una aplicación web y móvil.

Los resultados que se obtuvieron luego de las encuestas, realizamos análisis de la data adquirida y nos permiten deducir que la implementación del código QR sería efectiva en cuanto a la eficiencia y control que aportaría a la empresa.

Resultados de la encuesta realizada:

- Reducción de tiempo al realizar registros.
- Minimización de errores de transcripción.
- Mejor trazabilidad de tareas.
- Acceso en tiempo real desde la aplicación web y móvil.
- Reducir lo más posible el uso del papel.

Tabla 6. Comparación de efectividad

Perspectiva	Método actual	Prototipo Focus Clean
Tiempo promedio de registro.	5 – 10 minutos.	3 minutos.
Control de tareas completadas.	Por firmas.	Digital, con validación de código QR.
Accesibilidad de los datos.	Solo en papel.	Tiempo real.
Errores o inconsistencia.	Algunas veces.	Mínimos.
Generación de reportes.	Manual.	Automática.

Con la información plasmada en la tabla anterior, demostramos el objetivo principal de la implementación del prototipo Focus Clean es la efectividad y optimización de reportes de mantenimiento y limpieza en entidades corporativas.

¿Cuánto cree usted que un sistema automatizado con códigos QR ayudaría a reducir el tiempo y los errores de registro?

11 respuestas

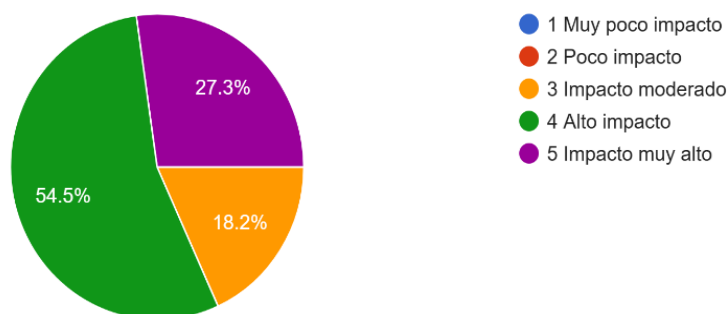


Ilustración 39. Impresión sobre la reducción de tiempo en registro con Focus Clean.

¿Considera que el uso de códigos QR podría facilitar el registro de tareas o actividades dentro de la empresa?

11 respuestas

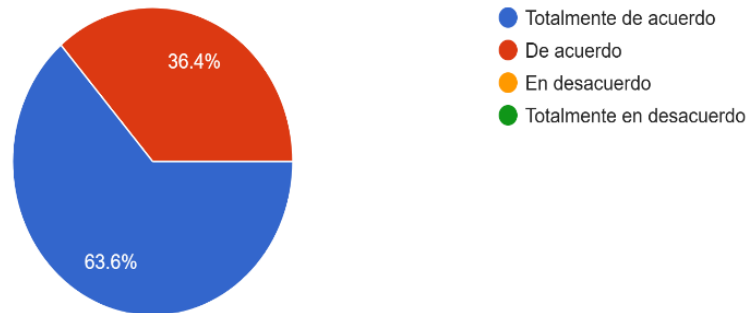


Ilustración 40. Percepción sobre la trazabilidad de tareas mediante códigos QR.

4.2.2. Experiencia de usuario y retroalimentación recibida

El objetivo de esta sección es analizar desde el punto de vista de los encuestados en base al uso, disposición y aceptación del sistema Focus Clean.

Según las respuestas obtenidas notamos una tendencia alta en cuanto a la digitalización y automatización de los procesos de registros, deduciendo así, que la incorporación de códigos QR en el área de gestión reduce notoriamente el tiempo de realización y posibles errores al realizar las mismas.

¿Qué sistema o herramienta utiliza actualmente para registrar o reportar las tareas realizadas?

11 respuestas

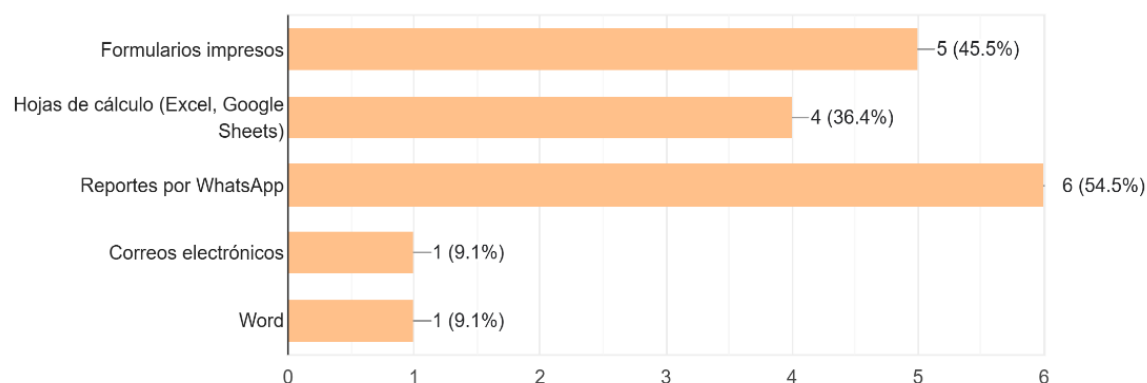


Ilustración 41. Metodología actual de reportes del área de mantenimiento y limpieza.

¿Qué beneficio percibe como más importante al usar un código QR para registrar actividades?

11 respuestas

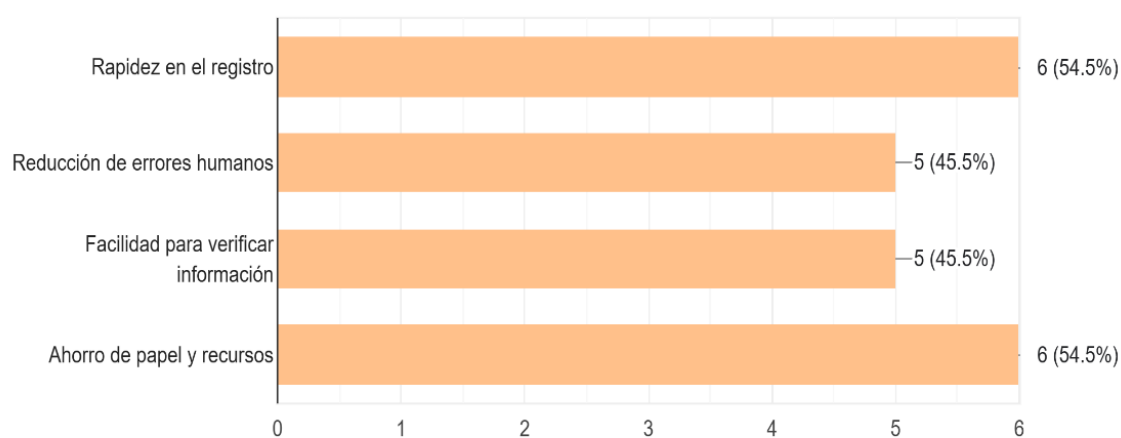


Ilustración 42. Percepción de beneficios más notorios del uso de códigos QR en el registro de actividades.

Tras los resultados mostrados observamos que el personal que conforma el área operativa está dispuesto a recibir una breve capacitación para el uso correcto del sistema de reporte automatizado Focus Clean.

Por parte de administradores y supervisores demuestra que también tienen una alta aceptación por el sistema, ya que la razón principal a mejorar es el control operativo y la eficiencia organizacional.

¿Qué nivel de capacitación cree que será necesaria para usar un sistema con códigos QR?

11 respuestas

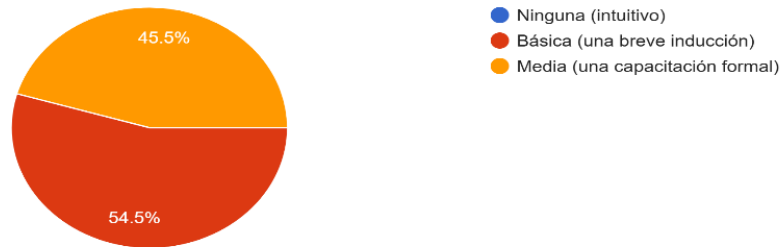


Ilustración 43. Nivel de capacitación necesaria para una mejor implementación.

¿Considera que la implementación de códigos QR podría mejorar el control de actividades y tareas?

11 respuestas

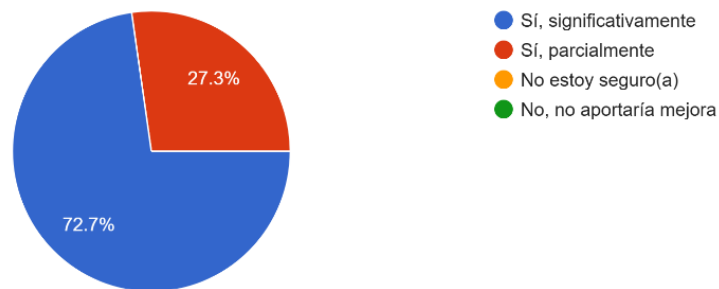


Ilustración 44. Demostración de la aceptación del personal ante la innovación.

4.2.3. Comparación entre el sistema automatizado y los métodos tradicionales

Para analizar el impacto que provocaría el prototipo, se realizó un cuadro con la comparación teórica entre características operativas que tiene el prototipo Focus Clean y los métodos actuales de modo tradicional utilizado en las empresas de limpieza y mantenimiento.

Tabla 7. Análisis comparativo

Aspecto	Sistema Manual	Sistema Focus Clean
Tipo de registro.	Formulario impreso.	Escaneo de código QR digital.
Medio de almacenamiento.	Carpeta física.	Base de datos en la nube.
Tiempo de reporte.	Diario o semanal.	Instantánea.
Control de supervisión.	Revisión de tipo manual.	Panel web con estadísticas.
Validación.	Firma física.	Validación automática con usuario.
Seguridad de la información.	Riesgo de pérdida o daño.	Cifrado y respaldo digital.
Accesibilidad.	Limitada al sitio físico.	Acceso remoto en tiempo real.
Costo operativo.	Uso de papel y tinta.	Mantenimiento digital mínimo.

Como resumen del análisis del impacto que puede tener el sistema Focus Clean siendo una alternativa innovadora y eficaz que transforma métodos tradicionales en acciones modernas y tecnológicas.

4.3. RESUMEN DEL CAPÍTULO

Dentro de este capítulo visualizamos los resultados del desarrollo y diseño conceptual del prototipo Focus Clean y lo que puede llegar a potenciar la gestión de reportes en el área de mantenimiento y limpieza de una corporación. Se demuestra tras el análisis que la digitalización de los registros mediante códigos QR reduce significativamente el tiempo de ejecución de las asignaciones, minimiza mayormente el uso de papel y ofrece una mejor organización de los procesos dentro de la empresa.

De la misma manera, que los encuestados reflejan una aceptación al prototipo y gran disposición de educarse en cuanto a la implementación de este. Esto demuestra activamente que destaca la facilidad de uso, el mejoramiento de trazabilidad y la automatización de reportes.

CONCLUSIÓN

La presente investigación permitió evidenciar que la digitalización de los procesos de limpieza y mantenimiento representa un componente estratégico para el fortalecimiento de la gestión operativa en las organizaciones modernas. La implementación de un prototipo tecnológico que incorpora el uso de códigos QR demostró ser una alternativa eficiente para mejorar el control, la comunicación interna y el seguimiento de las actividades asignadas al personal operativo.

El estudio reveló que la automatización de estos procesos contribuye significativamente a reducir errores derivados del registro manual, optimiza los tiempos de verificación y consolida la información de manera estructurada para su consulta en tiempo real. De esta forma, se responde a una de las principales limitaciones detectadas en los modelos tradicionales de gestión: la falta de trazabilidad y la dificultad para evaluar el cumplimiento de las tareas de forma objetiva y oportuna.

Asimismo, el prototipo desarrollado facilita la coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos implicados en la operatividad diaria, al proporcionar un flujo de información más claro, seguro y accesible. La mejora en la comunicación y supervisión se traduce en una mayor transparencia en el desempeño del personal, así como en una capacidad reforzada para la toma de decisiones informadas.

Desde una perspectiva organizacional, la incorporación de herramientas digitales orientadas al registro de actividades no solo incrementa la productividad del servicio, sino que también impulsa la estandarización de procedimientos y reduce la dependencia de material físico utilizado en los procesos administrativos, contribuyendo a prácticas más sostenibles dentro de la institución.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten afirmar que el prototipo propuesto constituye una solución viable para modernizar la gestión de mantenimiento y limpieza en distintos entornos empresariales, adaptándose a diversos contextos operativos y a las exigencias tecnológicas actuales. No obstante, se reconoce la oportunidad de continuar ampliando sus capacidades

mediante el fortalecimiento de indicadores de rendimiento, incorporación de mecanismos predictivos, interoperabilidad con otros sistemas y mayor personalización de funciones según las necesidades particulares de cada organización.

Finalmente, esta investigación sienta una base teórica y práctica para futuros desarrollos orientados a la mejora continua de la gestión operativa en el ámbito empresarial, promoviendo una transición progresiva hacia entornos digitalizados que priorizan la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.

RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo y evaluación del prototipo, se identificaron aspectos que pueden ser fortalecidos para garantizar su evolución y adaptación a futuros entornos de implementación. En este sentido, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Ampliar la gestión de indicadores de desempeño: integrar métricas cuantitativas y cualitativas para evaluar productividad, tiempos de respuesta, cumplimiento de tareas e incidencias reportadas, generando analítica avanzada para la toma de decisiones.
- Incorporar un módulo de notificaciones inteligentes: añadir alertas en tiempo real para recordar asignaciones pendientes, vencimientos de tareas o atención de incidencias críticas, mejorando la comunicación operativa.
- Implementar funcionalidades offline avanzadas: garantizar que el sistema mantenga su funcionamiento pleno en áreas sin conectividad, con sincronización automática al recuperar la conexión.
- Fortalecer la seguridad y privacidad de la información: integrar autenticación multifactorial, encriptación ampliada y auditoría de accesos, especialmente si se maneja información sensible del personal o de espacios corporativos.
- Optimizar la experiencia de usuario: realizar procesos de usabilidad con personal operativo real para ajustar la interfaz a sus necesidades, considerando accesibilidad universal y menor complejidad de navegación.
- Escalabilidad para múltiples sedes o empresas: adaptar la arquitectura para que el sistema gestione distintos entornos empresariales dentro de una misma plataforma, con permisos y datos completamente independientes.

- Integración con sistemas empresariales existentes: evaluar la conexión con ERP, sistemas de recursos humanos o plataformas de control de acceso para automatizar aún más la gestión administrativa.
- Crear un módulo de historial de activos y mantenimiento preventivo: permitir registro detallado de equipos, maquinaria o áreas que requieran intervenciones periódicas, anticipando fallos con base en análisis de tendencias.

Estas recomendaciones abren el camino hacia una evolución constante de la solución tecnológica, incrementando su valor agregado en entornos corporativos reales y contribuyendo al perfeccionamiento de la gestión operativa.

REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO INVESTIGATIVO

El desarrollo de esta investigación representó un desafío académico y profesional que permitió integrar conocimientos teóricos con la aplicación práctica de herramientas tecnológicas modernas. A lo largo del proceso, fue posible comprender de manera profunda las problemáticas presentes en la gestión de limpieza y mantenimiento dentro de las organizaciones, así como la importancia de implementar soluciones innovadoras que contribuyan al fortalecimiento de la operatividad diaria.

Este trabajo permitió también el desarrollo de habilidades analíticas, de planificación y de toma de decisiones, especialmente al enfrentar situaciones que requerían replanteamientos y mejoras dentro del prototipo. La interacción con distintos niveles de información —conceptual, técnica y operativa— favoreció una visión más amplia en torno a los procesos empresariales y a cómo la transformación digital puede incidir positivamente en ellos.

El aprendizaje obtenido no solo se centra en la construcción de una herramienta tecnológica, sino también en la capacidad para identificar, analizar y resolver problemáticas reales mediante un enfoque metodológico ordenado y sustentado. Esta experiencia afianza el compromiso con la mejora continua, la innovación y la búsqueda de soluciones útiles y aplicables en contextos corporativos actuales.

Finalmente, este proyecto refuerza la convicción de que la integración entre tecnología y gestión organizacional es fundamental para avanzar hacia modelos más eficientes, transparentes y sostenibles, al mismo tiempo que establece una base para investigaciones y desarrollos futuros que continúen aportando al progreso del entorno empresarial.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Almansor, E., & Hussain, F. (2019). Survey on Intelligent Chatbots: State-of-the-Art and Future Research Directions. *Proceedings of the 13th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS)*, 134–142. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22354-0_12
- Lo, K., Tiba, C., Buciumas, M., & Ziller, M. (2019). Big Data: Applications, Infrastructure and Predictive Analytics. *Journal of Advanced Business Information Systems*, 3(2), 45–56.
- Marsland, S. (2015). *Machine Learning: An Algorithmic Perspective* (2nd ed.). CRC Press.
- Xu, H. (2019). Application of Cloud Computing in Education and Its Influence on Teaching Model. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1025, 88–95. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22871-2_10
- Cegos España. (2024, 10 de junio). *Tecnologías emergentes: el futuro de la innovación empresarial*. Recuperado de <https://www.cegos.es/insights/blog/transformacion-digital/tecnologias-emergentes-el-futuro-de-la-innovación-empresarial>
- Wahidi, S. I., & Pribadi, T. W. (2022). Study of QR code technology application for monitoring activity of ship planned maintenance system. *Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan*, 19(2), 64–76.
- ClickMaint. (2023). Using QR codes with your CMMS software. <https://www.clickmaint.com/blog/using-qr-codes-with-your-cmms-software>
- Maintainly Team. (2024). Revolutionizing physical asset tagging for modern applications. <https://maintainly.com/articles/the-power-of-qr-codes-revolutionizing-physical-tagging-for-modern-applications>

- QRCodeChimp. (2025). QR code restroom feedback systems: A cleaner approach. <https://www.qrcodechimp.com/qr-code-restroom-feedback-systems>
- Vargas Guzmán, K. A., & León Castañeda, D. M. (2017 II). *Implementación de código QR como método de codificación para sistema de inventario a través de un aplicativo móvil y servicios web* (Trabajo de grado, Ingeniería en Telecomunicaciones). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/1c36b839-2c51-493e-afed-b8de2332a9b8/content>
- The QR Code Generator. (17 de septiembre de 2025). *10 beneficios del código QR que todo pequeño negocio debe conocer*. <https://www.the-qrcode-generator.com/es/blog/qr-code-benefits-for-small-business>
- QRPLUS. (n.d.). *Ventajas y desventajas de usar un código QR*. QRPLUS. <https://qrplus.es/blog/ventajas-y-desventajas-de-usar-un-codigo-qr>
- Federal Access. (n.d.). *Ventajas y desventajas del código QR en seguridad y control de acceso*. Federal Access. <https://federalaccess.cl/blogs/noticias/el-codigo-qr-es-bueno-o-malo-ventajas-y-desventajas-del-codigo-qr-en-seguridad-y-control-de-acceso>
- Vista de vol. 3 núm. 1 (2022). (s. f.). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/issue/view/669/109>
- De Imagina, E. (2025, 22 octubre). *Metodología Scrum: ¿Qué es y Para qué Sirve?* Imagina Formación. <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-la-metodologia-scrum>
- Laoyan, S. (2025, 14 febrero). Scrumban: lo mejor de dos metodologías ágiles [2025] • Asana. Asana. <https://asana.com/es/resources/scrumban>
- C, M. I. R. (2025, 28 febrero). *Método Kanban: Qué es, Para qué sirve, Principios, Tipos, Ventajas y Desventajas - Web y Empresas*. Web y

- Empresas. <https://www.webyempresas.com/metodo-kanban-que-es-para-que-sirve-principios-tipos-ventajas-y-desventajas/>
- Fraguela, N. (2025, 10 de septiembre). Estas son las 10 mejores herramientas para crear códigos QR (2025). Marketing4eCommerce. <https://marketing4ecommerce.net/mejores-herramientas-para-crear-codigos-qr/#QR%20Code%20Generator>
 - Susnjara, S., & Smalley, I. (2024). ¿Qué es la computación en la nube? IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/cloud-computing>
 - Desarrolladoresweb.org. (2024, 30 de noviembre). Node.js | Qué es y cómo funciona, todo lo que debes saber desde cero. <https://desarrolladoresweb.org/node-js/node-js-todo-lo-que-debes-saber-desde-cero/>
 - How automation improves productivity and efficiency. (2025, mayo 20). *Procedureflow.com*. <https://blog.procedureflow.com/automation/automation-productivity>